Roll No.: | | | | | | | | | | | | |

Test Date: 01-05-2026



A
Test Booklet Code

# Pre-NEET Test

*for*

# NEET (UG) 2026

HCC-006 HCC-006 HCC-006

## INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. Read each question carefully.
   प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. It is mandatory to use Blue/Black Ball Point Pen to darken the appropriate circle in the answer sheet.
   उत्तर-पत्र में उपयुक्त वृत्त को भरने के लिए नीले/काले बॉल पॉइन्ट पेन का उपयोग करना अनिवार्य है।
3. Mark should be dark and should completely fill the circle.
   वृत्त गहरा एवं पूर्णत: भरा होना चाहिए।
4. Rough work must not be done on the answer sheet.
   उत्तर-पत्र में किसी भी तरह का कोई रफ कार्य न करें।
5. Do not use white-fluid or any other rubbing material on answer sheet. No change in the answer once marked is allowed.
   उत्तर-पत्र में श्वेत द्रव (white-fluid) या किसी भी प्रकार के कोई अन्य मिटाने के साधन का उपयोग न करें। उत्तर को एक बार चिन्हित करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
6. Student cannot use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
   विद्यार्थी, परीक्षा कक्ष में लघुगणकीय सारणी एवं कैलकुलेटर या इस प्रकार की अन्य किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता।
7. Before attempting the question paper, student should ensure that the test paper contains all pages and no page is missing.
   प्रश्न-पत्र हल करना प्रारम्भ करने से पहले, विद्यार्थी भली-भाँति जाँच लें कि प्रश्न-पत्र में सभी पृष्ठ संलग्न है तथा कोई भी पृष्ठ लुप्त नहीं है।
8. Before handing over the answer sheet to the invigilator, candidate should check that Roll No. and Centre Code have been filled and marked correctly.
   पर्यवेक्षक को उत्तर-पत्र सौंपने से पहले परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा सेन्टर कोड भली-भाँति जाँच लें।
9. Immediately after the prescribed examination time is over, the answer sheet to be returned to the invigilator.
   परीक्षा समय समाप्त होने के तुरन्त बाद परीक्षार्थी अपना उत्तर-पत्र पर्यवेक्षक को सौंप दें।
10. (i) The question paper consists of 180 compulsory questions (45 questions each in Physics and Chemistry and 90 questions in Biology). The total duration of the examination will be 180 minutes (3 Hrs). (ii) Each correct answer carries four marks. One mark will be deducted for each incorrect answer from the total score.
    (i) प्रश्न-पत्र में 180 अनिवार्य प्रश्न (भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान प्रत्येक में 45 प्रश्न और जीव विज्ञान में 90 प्रश्न) हैं। परीक्षा की कुल अवधि 180 मिनट (3 घंटे) होगी। (ii) प्रत्येक सही उत्तर के लिये **चार** अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांक में से एक अंक काट लिया जायेगा।

HCC-006 HCC-006 HCC-006

VIVEK KRISHNA

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

HCC-006 HCC-006 HCC-006

# Pre-NEET Test for NEET-2026

## TOPICS OF THE TEST

***Complete Syllabus of NEET***

HCC-006 HCC-006 HCC-006

## PHYSICS | भौतिक विज्ञान

**1.** A short electric dipole has a dipole moment of $25 \times 10^{-9}$C m. The electric potential due to the dipole at a point which lies at a distance of 0.5 m from the centre of the dipole, situated on the line making an angle of $53^\circ$ with the dipole axis is: $\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}\right]$

(1) 240 V
(2) 340 V
(3) 540 V
(4) 2700 V

**2.** The electric field in a plane electromagnetic wave is given by, $E_y = 90\,\hat{j}\cos\left(10x + 3\times10^9 t\right)$ V/m. The correct expression for the corresponding magnetic field is (here subscripts denote the direction of the field) [Here $x$ is in metre and $t$ is in second]

(1) $B_z = 2\times10^{-7}\left(-\hat{k}\right)\cos\left(10x+3\times10^9 t\right)$

(2) $B_z = 3\times10^{-7}\left(-\hat{k}\right)\cos\left(10x+3\times10^9 t\right)$

(3) $B_y = 2\times10^{-7}\left(-\hat{j}\right)\cos\left(10x+3\times10^9 t\right)$

(4) $B_y = 3\times10^{-7}\left(\hat{j}\right)\cos\left(10x+3\times10^9 t\right)$

**3.** A football player is moving northward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is

(1) Along south
(2) Along north-east
(3) Along south-east
(4) Along north

**4.** A shell is fired from a canon at a speed of $240\ \text{m s}^{-1}$ in the direction $37^\circ$ above the horizontal. The average velocity of shell in its entire journey is (Take $g = 10\ \text{m s}^{-2}$)

(1) $144\ \text{m s}^{-1}$
(2) $192\ \text{m s}^{-1}$
(3) $162\ \text{m s}^{-1}$
(4) $240\ \text{m s}^{-1}$

**5.** The temperature of an ideal gas is –23°C. To what temperature the gas should be heated so that the rms speed becomes three times of the initial speed?

(1) 1977 °C
(2) 2250 °C
(3) 250 °C
(4) 500 °C

**6.** A uniform rod of mass 50 kg and length 5 m leans against a smooth vertical wall making an angle of $53^\circ$ with the horizontal floor. The friction force exerted by the rough horizontal floor on the rod is closest to

(1) 375 N
(2) 750 N
(3) 187.5 N
(4) 500 N

**1.** एक लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण $25 \times 10^{-9}$C m है। द्विध्रुव के केंद्र से 0.5 m की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर, जो द्विध्रुव अक्ष के साथ 53° का कोण बनाने वाली रेखा पर स्थित है, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है $\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}\right]$

(1) 240 V
(2) 340 V
(3) 540 V
(4) 2700 V

**2.** एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र $E_y = 90\,\hat{j}\cos\left(10x + 3\times10^9 t\right)$ V/m द्वारा दिया गया है। संगत चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही व्यंजक है (यहाँ सबस्क्रिप्ट क्षेत्र की दिशा को दर्शाते हैं) [यहाँ $x$ मीटर में है तथा $t$ सेकंड में है]

(1) $B_z = 2\times10^{-7}\left(-\hat{k}\right)\cos\left(10x+3\times10^9 t\right)$

(2) $B_z = 3\times10^{-7}\left(-\hat{k}\right)\cos\left(10x+3\times10^9 t\right)$

(3) $B_y = 2\times10^{-7}\left(-\hat{j}\right)\cos\left(10x+3\times10^9 t\right)$

(4) $B_y = 3\times10^{-7}\left(\hat{j}\right)\cos\left(10x+3\times10^9 t\right)$

**3.** एक फुटबॉल खिलाड़ी उत्तर की ओर गति कर रहा है और अपने विरोधी से बचने के लिए अचानक समान चाल से पूर्व की ओर मुड़ जाता है। मुड़ते समय खिलाड़ी पर लगने वाले बल की दिशा है

(1) दक्षिण की ओर
(2) उत्तर-पूर्व की ओर
(3) दक्षिण-पूर्व की ओर
(4) उत्तर की ओर

**4.** एक गोला एक तोप से $240\ \text{m s}^{-1}$ की चाल से क्षैतिज से $37^\circ$ ऊपर की दिशा में दागा जाता है। अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान गोले का औसत वेग है ($g = 10\ \text{m s}^{-2}$ लीजिए)

(1) $144\ \text{m s}^{-1}$
(2) $192\ \text{m s}^{-1}$
(3) $162\ \text{m s}^{-1}$
(4) $240\ \text{m s}^{-1}$

**5.** एक आदर्श गैस का ताप –23°C है। गैस को किस ताप तक गर्म किया जाना चाहिए ताकि rms चाल प्रारंभिक चाल की तीन गुनी हो जाए?

(1) 1977 °C
(2) 2250 °C
(3) 250 °C
(4) 500 °C

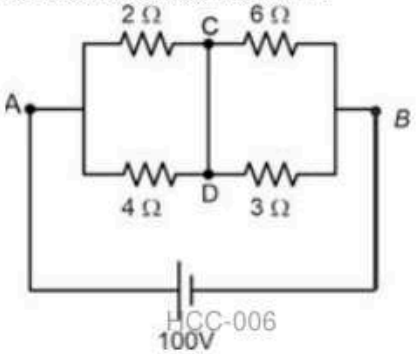
**6.** द्रव्यमान 50 kg और लंबाई 5 m की एक एकसमान छड़, एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे क्षैतिज फर्श के साथ $53^\circ$ का कोण बनाते हुए टिकी है। खुरदरे क्षैतिज फर्श द्वारा छड़ पर लगाया गया घर्षण बल लगभग है

(1) 375 N
(2) 750 N
(3) 187.5 N
(4) 500 N

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006
Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations
VIVEK KRISHNA

7. **Assertion (A) :** In glass, orange light travels faster than blue light.
**Reason (R) :** Orange light has a wavelength greater than blue light.
(1) Both (A)and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A)and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) (A) is false but (R) is true

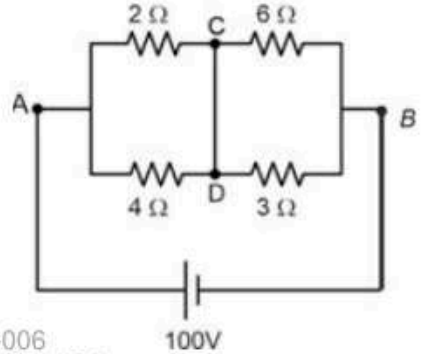
8. A battery of 100 V is connected between the points A and B of the circuit shown in the figure. Current through the branch CD of the circuit will be




(1) 10 A
(2) 20 A
(3) 30 A
(4) 7.5 A

7. **कथन (A):** काँच में, नारंगी प्रकाश नीले प्रकाश की तुलना में अधिक तीव्र गति से संचरित होता है।
**कारण (R):** नारंगी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश से अधिक होती है।
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

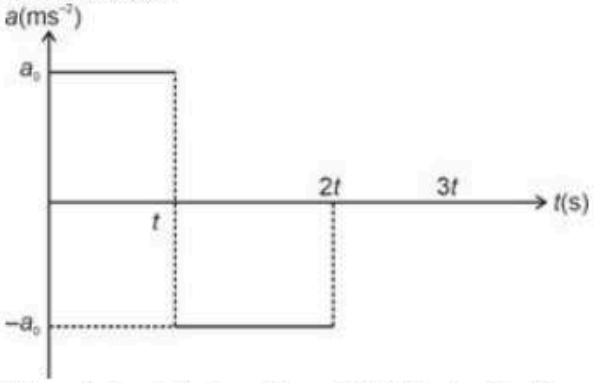
8. चित्र में दर्शाए गए परिपथ के बिंदुओं A और B के बीच 100 V की एक बैटरी जोड़ी गई है। परिपथ की शाखा CD से प्रवाहित होने वाली धारा होगी



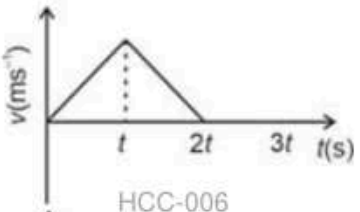

(1) 10 A
(2) 20 A
(3) 30 A
(4) 7.5 A

HCC-006
Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

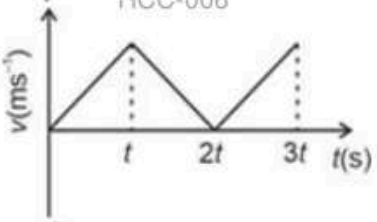
**9.** The acceleration $(a)$- time $(t)$ plot of the motion of a body is shown below:

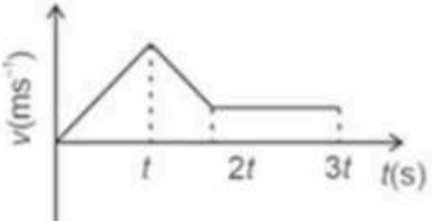


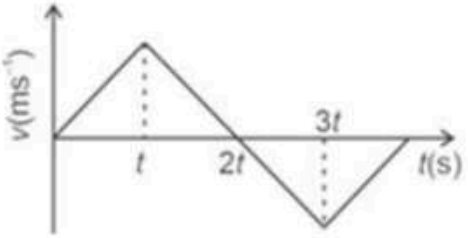

The velocity $(v)$- time $(t)$graph that best suits this motion is

(1) 


HCC-006

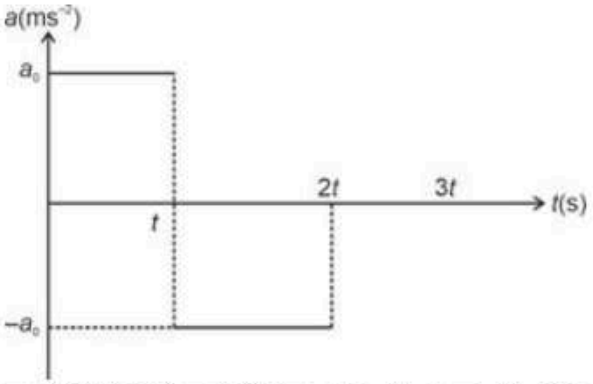
(2) 


(3) 

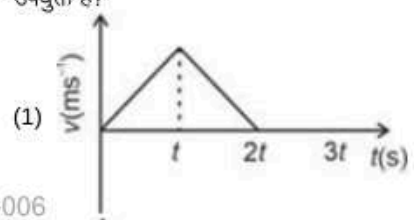

(4) 


HCC-006

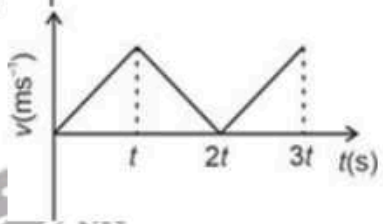
**9.** किसी वस्तु की गति का त्वरण $(a)$- समय $(t)$ आरेख नीचे दर्शाया गया है:

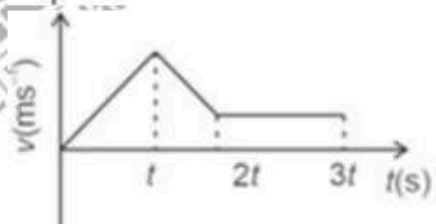


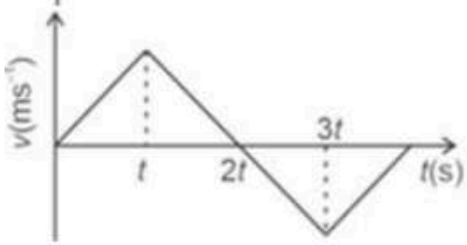

इस गति के लिए निम्न में से कौन-सा वेग $(v)$- समय $(t)$ आरेख सबसे उपयुक्त है?

(1) 


HCC-006

(2) 


(3) 

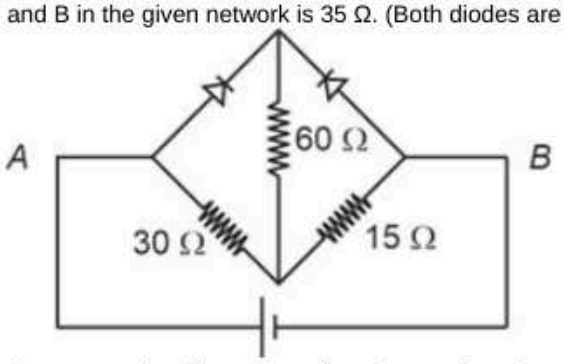

(4) 


HCC-006

Aakash Medical|IIT-JEE|

**10.** Given below are two statements :

**Statement I :** The equivalent resistance across the points A and B in the given network is 35 Ω. (Both diodes are ideal)




**Statement II :** The energy band gap of semiconducting material to produce violet (wavelength = 4000 Å) LED is nearly 3 eV

In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Both statements I and II are correct
(2) Both statements I and II are incorrect
(3) Statement I is correct but statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

HCC-006

**11.** The correct relation for a paramagnetic material (all the symbols carry their usual meaning and $\varepsilon$ is a small positive number) is

(1) $\mu < \mu_0$
(2) $0 \leq \mu_r < 1$
(3) $-1 \leq \chi < 0$
(4) $1 < \mu_r < 1+\varepsilon$

**12.** A box of mass $4\ \text{kg}$ is pulled up by a cord, along a rough surface (coefficient of friction is $0.2$) inclined at $37^\circ$ with the horizontal. The tension in the cord is 60 N. The acceleration of the box is (Take $g = 10\ \text{ms}^{-2}$)

(1) 9 m s$^{-2}$
(2) 6.4 m s$^{-2}$
(3) 7.4 m s$^{-2}$
(4) Zero

**13.** Select the correct statements among the following:

A. In $\alpha$-decay, atomic number is reduced by 2 and mass number is reduced by 4

B. In $\beta^-$-decay, atomic number is increased by 1 and mass number remains same

C. In $\beta^+$-decay, atomic number is reduced by 1 and mass number is increased by 1

D. In $\gamma$-decay, atomic number remains same but mass number is reduced by 2

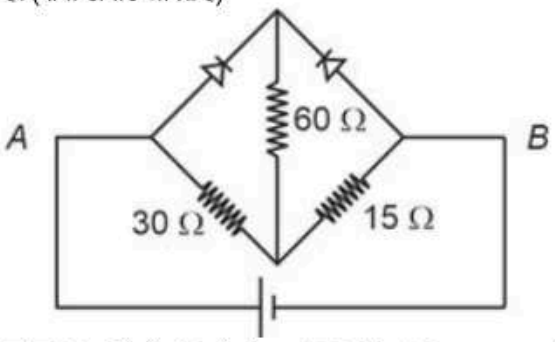
Choose the most appropriate answer from the options given below:

HCC-006

(1) A and C only
(2) A and B only
(3) A, B and D only
(4) B, C and D only

**10.** नीचे दो कथन दिए गए हैं :

**कथन I :** दिए गए नेटवर्क में बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 35 Ω है। (दोनों डायोड आदर्श हैं)




**कथन II :** बैंगनी (तरंगदैर्घ्य = 4000 Å) LED उत्पन्न करने के लिए अर्धचालक पदार्थ का ऊर्जा बैंड अंतराल लगभग 3 eV है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) कथन I और II दोनों सही हैं
(2) कथन I और II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

HCC-006 HCC-006

**11.** अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए सही संबंध है (सभी प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं और $\varepsilon$ एक छोटी धनात्मक संख्या है)

(1) $\mu < \mu_0$
(2) $0 \leq \mu_r < 1$
(3) $-1 \leq \chi < 0$
(4) $1 < \mu_r < 1+\varepsilon$

**12.** $4\ \text{kg}$ द्रव्यमान के एक बॉक्स को, क्षैतिज से $37^\circ$ पर आनत एक खुरदरी सतह (घर्षण गुणांक $0.2$ है) के अनुदिश एक डोरी द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। डोरी में तनाव 60 N है। बॉक्स का त्वरण है ( $g = 10\ \text{ms}^{-2}$ लीजिए)

(1) 9 m s$^{-2}$
(2) 6.4 m s$^{-2}$
(3) 7.4 m s$^{-2}$
(4) शून्य

**13.** निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए:

A. $\alpha$-क्षय में, परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है

B. $\beta^-$-क्षय में, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या समान रहती है

C. $\beta^+$-क्षय में, परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 1 बढ़ जाती है

D. $\gamma$-क्षय में, परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 कम हो जाती है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

HCC-006 HCC-006

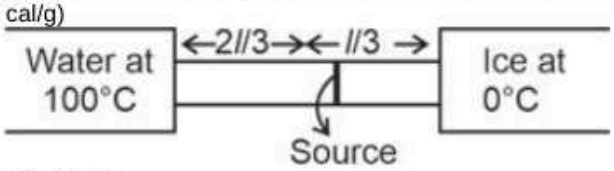
(1) केवल A और C
(2) केवल A और B
(3) केवल A, B और D
(4) केवल B, C और D

Aakash Medical/IIT-JEE Foundations

**14.** The value of electric field intensity at a distance of 6 cm from the point charge of $8 \times 10^{-7}\text{C}$ will be [Given $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9\ \text{Nm}^2\,C^{-2}$]

(1) $10^6\ \text{N/C}$
(2) $2 \times 10^6\ \text{N/C}$
(3) $4 \times 10^6\ \text{N/C}$
(4) $1.2 \times 10^6\ \text{N/C}$

**15.** A rod connecting two reservoir and connected to a source is shown in the figure. The rod is in steady state. If the rate of melting of ice is 16 times that of rate of vaporisation of water then temperature of the source should be (latent heat of vaporization is 560 cal/g and latent heat of fusion is 80 cal/g)




(1) 570°C
(2) 700°C
(3) 640°C
(4) 800°C

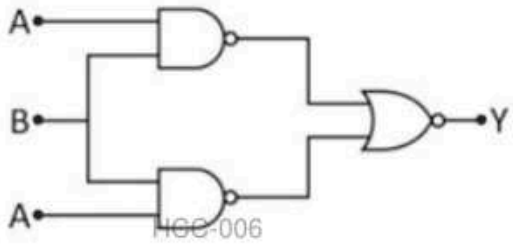
HCC-006

**16.** In each row of column-I a physical quantity related to orbiting electron in a hydrogen like atom is given. The terms '*z*' and '*n*' given in column-II have usual meaning in Bohr's theory. Match entries in column-I with entries in column-II

| | Column-I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| a. | Radius is proportional to | (i) | $\frac{z^2}{n^2}$ |
| b, | Speed is proportional to | (ii) | $\frac{z}{n}$ |
| c. | Angular momentum is proportional to | (iii) | $\frac{n^2}{z}$ |
| d. | Total energy is proportional to | (iv) | $z^0 n$ |

(1) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(2) a(ii),b(iii), c(i),d(iv)
(3) a(ii),b(iii),c(iv),d(i)
(4) a(iii), b(ii),c(i), d(iv)

**17.** The output (Y) of the given logic implementation is similar to the output of an/a _____ gate



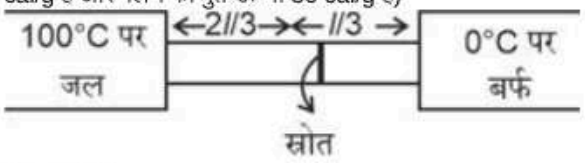

HCC-006

(1) AND
(2) NAND
(3) NOR
(4) OR

**14.** बिंदु आवेश $8 \times 10^{-7}\text{C}$ से 6 cm की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा [दिया गया है $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9\ \text{Nm}^2\,C^{-2}$]

(1) $10^6\ \text{N/C}$
(2) $2 \times 10^6\ \text{N/C}$
(3) $4 \times 10^6\ \text{N/C}$
(4) $1.2 \times 10^6\ \text{N/C}$

**15.** चित्र में दो पात्रों को जोड़ने वाली तथा एक स्रोत से जुड़ी एक छड़ दर्शाई गई है। छड़ स्थायी अवस्था में है। यदि बर्फ के पिघलने की दर, जल के वाष्पन की दर की 16 गुनी है, तो स्रोत का ताप होना चाहिए (वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 560 cal/g है और गलन की गुप्त ऊष्मा 80 cal/g है)




(1) 570°C
(2) 700°C
(3) 640°C
(4) 800°C

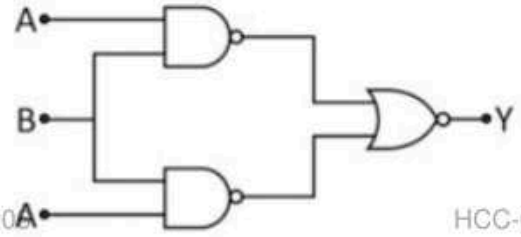
HCC-006 HCC-006

**16.** कॉलम-I की प्रत्येक पंक्ति में हाइड्रोजनसम परमाणु में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक भौतिक राशि दी गई है। कॉलम-II में दिए गए पदों '*z*' और '*n*' के बोहर सिद्धांत में सामान्य अर्थ हैं। कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों के साथ मिलान कीजिए।

| | कॉलम-I | | कॉलम-II |
|---|---|---|---|
| a. | त्रिज्या अनुक्रमानुपाती है | (i) | $\frac{z^2}{n^2}$ |
| b, | चाल अनुक्रमानुपाती है | (ii) | $\frac{z}{n}$ |
| c. | कोणीय संवेग अनुक्रमानुपाती है | (iii) | $\frac{n^2}{z}$ |
| d. | कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है | (iv) | $z^0 n$ |

(1) a (iii), b (ii), c (iv), d (i)
(2) a (ii), b (iii), c (i), d (iv)
(3) a (ii), b (iii), c (iv), d (i)
(4) a (iii), b (ii), c (i), d (iv)

**17.** दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन का निर्गत (Y), एक _____ गेट के निर्गत के समान है।




HCC-006 HCC-006

(1) AND
(2) NAND
(3) NOR
(4) OR

**18.** Two polarizers are crossed so that no light is transmitted when only these two are present. A third polarizer is now placed between them such that its polarization axis makes an angle of $30^\circ$ with the axis of the first polarizer. If the intensity after the first polarizer is $I_0$, then the intensity of light emerging from the final polarizer will be

(1) $\frac{I_0}{16}$

(2) $\frac{3I_0}{16}$

(3) $\frac{I_0}{8}$

(4) $\frac{I_0}{4}$

**19.** A current of 4 A is flowing through two different small circular coils having radii ratio 1:3. The ratio of magnetic field induction at their respective centres will be

(1) 3 : 1
(2) 1 : 3
(3) 1 : 9
(4) 9 : 1

**20.** A thermally insulated vessel is divided into two chambers of volumes 10 L and 15 L. The left chamber contains 8 moles of ideal gas at 1.4 atm and the right chamber contains 12 moles of same ideal gas at $0.8$ atm. When the partition is removed, the final pressure of the gas mixture is

(1) 0.96 atm
(2) 0.84 atm
(3) 1.04 atm
(4) 1.14 atm

**21.** In a series RLC circuit connected to 220 V, 50 Hz supply, the resistance is $60\,\Omega$, inductive reactance is $80\,\Omega$ and capacitive reactance is $20\,\Omega$. The power factor is

(1) 0.80
(2) 0.707
(3) 0.577
(4) 0.5

**22.** Two identical masses *P* and *Q*, suspended from two separate light springs of spring constants $k_P$ and $k_Q$, respectively, oscillate vertically. If their maximum accelerations are same, then ratio of the amplitude $A_Q$ of mass Q to the amplitude $A_P$ of mass *P*, $\frac{AQ}{AP}$ will be

(1) $\sqrt{\frac{k_Q}{k_P}}$

(2) $\sqrt{\frac{k_P}{k_Q}}$

(3) $\frac{k_Q}{k_P}$

(4) $\frac{k_P}{k_Q}$

**23.** A pipe open at both ends has a fundamental frequency $f$ in air. The pipe is now dipped vertically in a water drum to $70\%$ of its length. The fundamental frequency of the air column is now equal to

(1) $\frac{5f}{3}$

(2) $\frac{5}{14}f$

(3) $\frac{6}{5}f$

(4) $\frac{14}{5}f$

**18.** दो ध्रुवक इस प्रकार क्रॉसित हैं कि जब केवल ये दो उपस्थित होते हैं, तो कोई प्रकाश पारगमित नहीं होता है। अब उनके बीच एक तीसरा ध्रुवक इस प्रकार रखा जाता है कि इसका ध्रुवण अक्ष पहले ध्रुवक के अक्ष के साथ $30^\circ$ का कोण बनाता है। यदि पहले ध्रुवक के पश्चात तीव्रता $I_0$ है, तो अंतिम ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी

(1) $\frac{I_0}{16}$

(2) $\frac{3I_0}{16}$

(3) $\frac{I_0}{8}$

(4) $\frac{I_0}{4}$

**19.** 4 A की एक धारा दो भिन्न छोटी वृत्ताकार कुंडलियों से प्रवाहित हो रही है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है। उनके संबंधित केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का अनुपात होगा

(1) 3 : 1
(2) 1 : 3
(3) 1 : 9
(4) 9 : 1

**20.** एक ऊष्मारोधी पात्र 10 L और 15 L आयतन वाले दो कक्षों में विभाजित है। बाएँ कक्ष में 1.4 atm पर 8 मोल आदर्श गैस है और दाएँ कक्ष में $0.8$ atm पर समान आदर्श गैस के 12 मोल हैं। जब विभाजक को हटा दिया जाता है, तो गैस मिश्रण का अंतिम दाब है

(1) 0.96 atm
(2) 0.84 atm
(3) 1.04 atm
(4) 1.14 atm

**21.** 220 V, 50 Hz आपूर्ति से जुड़े एक श्रेणीबद्ध RLC परिपथ में, प्रतिरोध $60\,\Omega$ है, प्रेरणिक प्रतिघात $80\,\Omega$ है और धारितीय प्रतिघात $20\,\Omega$ है। शक्ति गुणांक है

(1) 0.80
(2) 0.707
(3) 0.577
(4) 0.5

**22.** दो एकसमान द्रव्यमान *P* और *Q*, क्रमशः $k_P$ और $k_Q$ स्प्रिंग नियतांक वाली दो अलग-अलग हल्की स्प्रिंगों से निलंबित हैं और ऊर्ध्वाधर दोलन करते हैं। यदि उनके अधिकतम त्वरण समान हैं, तो द्रव्यमान *Q* के आयाम $A_Q$ और द्रव्यमान *P* के आयाम $A_P$ का अनुपात $\frac{AQ}{AP}$ होगा

(1) $\sqrt{\frac{k_Q}{k_P}}$

(2) $\sqrt{\frac{k_P}{k_Q}}$

(3) $\frac{k_Q}{k_P}$

(4) $\frac{k_P}{k_Q}$

**23.** वायु में दोनों सिरों पर खुले एक पाइप की मूल आवृत्ति $f$ है। अब पाइप को एक जल से भरे ड्रम में इसकी लंबाई के $70\%$ तक ऊर्ध्वाधर रूप से डुबोया जाता है। अब वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति है

(1) $\frac{5f}{3}$

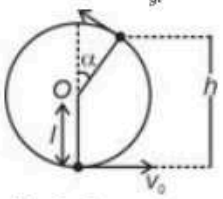
(2) $\frac{5}{14}f$

(3) $\frac{6}{5}f$

(4) $\frac{14}{5}f$

HCC-006 Aakash Medical/IIT-JEE Foundation

**24.** A bob of heavy mass $m$ is suspended by a light string of length $l$. The bob is given a horizontal velocity $v_0$ as shown in figure. The string becomes slack when the bob has risen to a height $h$ above the lowest point. If the angle between the string and vertical at the slack point is $\alpha$, then the value of $\frac{v_0^2}{gl}$ is




(1) 2 - 3 cos α
(2) 2 + 3 cos α
(3) 3 + 2 cos α
(4) 3 - 2 cos α

**25.** A planet of uniform mass density rotates around its own axis such that it completes one rotation in 15 days. If the planet expands to thrice of its present radius without any external influence then, it will complete one rotation in (Assume the mass of the planet to be constant).

(1) 105 days
(2) 15 days
(3) $\frac{5}{3}$ days
(4) 135 days

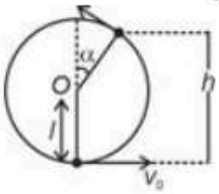
**26.** A physical quantity $P$ is related to four observations $a$, $b$, $c$ and $d$ as follows:

$$P = \frac{\sqrt{a}\,b^2}{c^2\,d^{2/3}}$$

If the percentage errors of measurement in $a$, $b$, $c$ and $d$ are $2\%$, $1\%$, $\frac{1}{2}\%$ and $3\%$ respectively then maximum percentage error in the quantity $P$ will be

(1) 4%
(2) 6%
(3) 7%
(4) 9%

**24.** भारी द्रव्यमान $m$ के एक गोलक को लंबाई $l$ की एक हल्की डोरी द्वारा निलंबित किया जाता है। गोलक को क्षैतिज वेग $v_0$ दिया गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जब गोलक सबसे निचले बिंदु से $h$ ऊँचाई तक पहुँच जाता है, तो डोरी शिथिल हो जाती है। यदि शिथिल बिन्दु पर डोरी और ऊर्ध्वाधर के बीच का कोण $\alpha$ है, तो $\frac{v_0^2}{gl}$ का मान है




(1) 2 - 3 cos α
(2) 2 + 3 cos α
(3) 3 + 2 cos α
(4) 3 - 2 cos α

**25.** एकसमान द्रव्यमान घनत्व वाला ग्रह अपने ही अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार घूर्णन करता है कि वह 15 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यदि कोई बाहरी प्रभाव पड़े बिना इस ग्रह की त्रिज्या बढ़कर वर्तमान त्रिज्या की तीन गुना हो जाए, तो यह एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा? (मान लें कि ग्रह का द्रव्यमान स्थिर है।)

(1) 105 दिन
(2) 15 दिन
(3) $\frac{5}{3}$ दिन
(4) 135 दिन

**26.** एक भौतिक राशि $P$ चार प्रेक्षणों $a$, $b$, $c$ और $d$ से निम्न प्रकार संबंधित है:

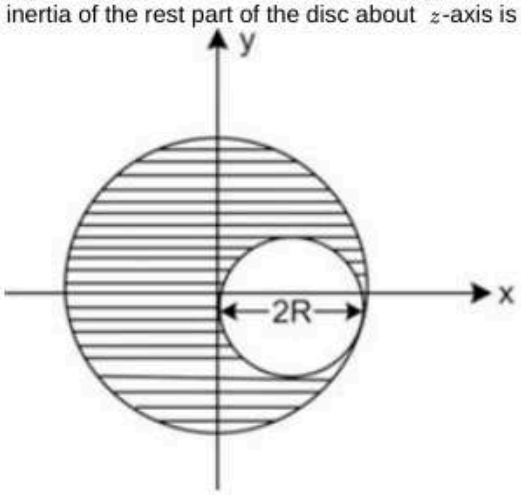
$$P = \frac{\sqrt{a}\,b^2}{c^2\,d^{2/3}}$$

यदि $a$, $b$, $c$ और $d$ में मापन की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः $2\%$, $1\%$, $\frac{1}{2}\%$ और $3\%$ हैं, तो राशि $P$ में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी

(1) 4%
(2) 6%
(3) 7%
(4) 9%

HCC-006 HCC-006 HCC-006
HCC-006 HCC-006 HCC-006
Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

**27.** A disc of radius $R$ is cut from a large uniform disc of radius $2R$ and mass $M$ as shown in the figure. The moment of inertia of the rest part of the disc about $z$-axis is



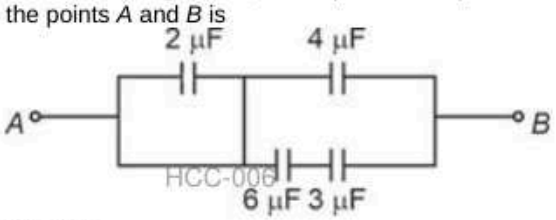

(1) $\frac{13}{8}MR^2$
(2) $\frac{5}{8}MR^2$
(3) $\frac{27}{13}MR^2$
(4) $\frac{2}{5}MR^2$

HCC-006

**28.** An aluminium wire of length $50$ cmis stretched to its elastic limit. If the elastic limit for aluminium is $1.2 \times 10^8$ N/m$^2$ and its Young's modulus is $8 \times 10^{10}$ N/m$^2$, the maximum possible elongation in the wire within elastic limit will be
(1) 0.75 mm
(2) 0.428 mm
(3) 0.857 mm
(4) 1.45 mm

**29.** A thin flat circular ring of radius $5$ cmis placed gently over the surface of water. If surface tension of water is $0.07$ N m$^{-1}$, then the excess force required to take it away from the surface is
(1) 40 mN
(2) 44 mN
(3) 22 mN
(4) 11 mN

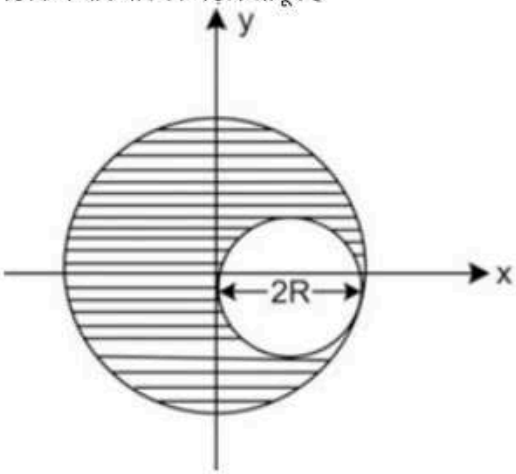
**30.** In the following circuit, the equivalent capacitance across the points *A* and *B* is




HCC-006

(1) 2 μF
(2) 6 μF
(3) 8 μF
(4) Zero

**27.** त्रिज्या $R$ की एक डिस्क को त्रिज्या $2R$ और द्रव्यमान $M$ की एक बड़ी एकसमान डिस्क से चित्रानुसार काटकर निकाला जाता है। $z$-अक्ष के सापेक्ष डिस्क के शेष भाग का जड़त्व आघूर्ण है



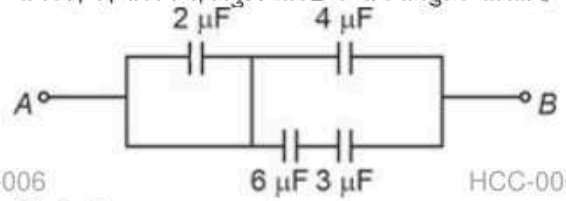

(1) $\frac{13}{8}MR^2$
(2) $\frac{5}{8}MR^2$
(3) $\frac{27}{13}MR^2$
(4) $\frac{2}{5}MR^2$

HCC-006 HCC-006

**28.** $50$ cm लंबाई के एक एल्यूमीनियम तार को इसकी प्रत्यास्थ सीमा तक तानित किया जाता है। यदि एल्युमिनियम की प्रत्यास्थ सीमा $1.2 \times 10^8$ N/m$^2$ है और इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक $8 \times 10^{10}$ N/m$^2$ है, तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर तार में अधिकतम संभव प्रसार होगा
(1) 0.75 mm
(2) 0.428 mm
(3) 0.857 mm
(4) 1.45 mm

**29.** त्रिज्या $5$ cm की एक पतली समतल वृत्तीय वलय को जल की सतह पर धीरे से रखा जाता है। यदि जल का पृष्ठीय तनाव $0.07$ N m$^{-1}$ है, तो इसे सतह से दूर ले जाने के लिए आवश्यक आधिक्य बल है
(1) 40 mN
(2) 44 mN
(3) 22 mN
(4) 11 mN

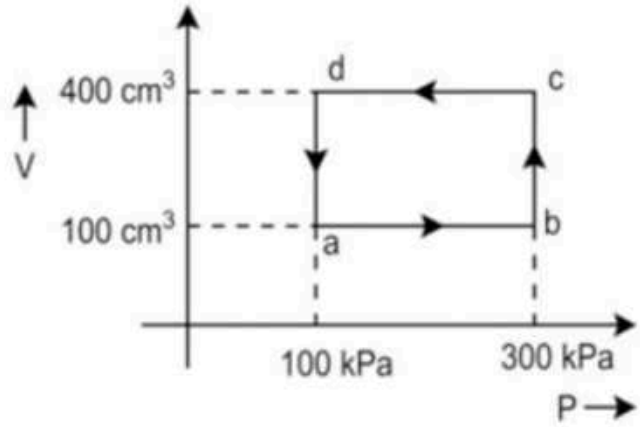
**30.** नीचे दिए गए परिपथ में, बिंदु *A* और *B* के बीच समतुल्य धारिता है




HCC-006 HCC-006

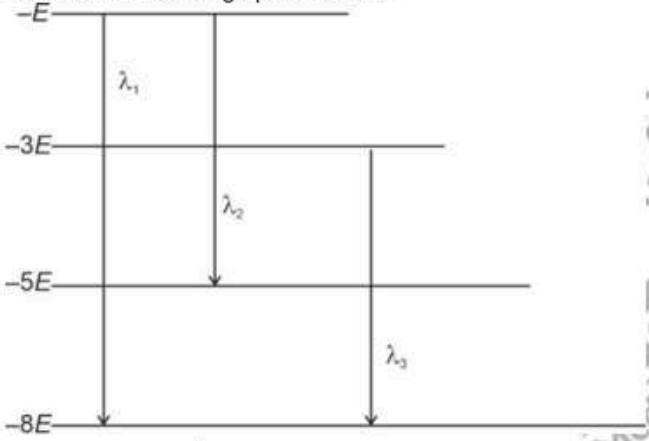
(1) 2 μF
(2) 6 μF
(3) 8 μF
(4) शून्य

**31.** A thermodynamic gaseous system is taken through the cycle abcda as shown below. The work done by the gas along the path bc is




(1) Zero
(2) 30 J
(3) –90 J
(4) 90 J

**32.** Some energy levels of an atom with wavelength related to the corresponding transition are shown in the figure. Then which of the following option is true?

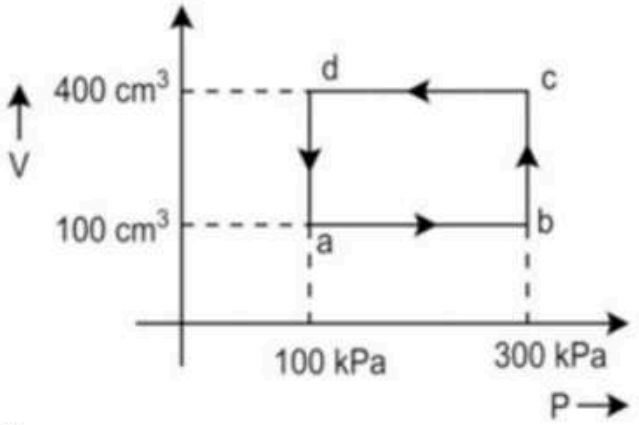



(1) $\lambda_1 > \lambda_3, \lambda_3 = \frac{4}{5}\lambda_2$
(2) $\lambda_2 < \lambda_3, \lambda_3 = \frac{7}{4}\lambda_1$
(3) $\lambda_3 > \lambda_1,\ \lambda_3 = \frac{4}{5}\lambda_2$
(4) $\lambda_3 < \lambda_1,\ \lambda_3 = \frac{7}{4}\lambda_1$

**33.** The electromagnetic radiation which has the largest wavelength among the following is
(1) x-rays
(2) Gamma rays
(3) Ultraviolet rays
(4) Microwaves

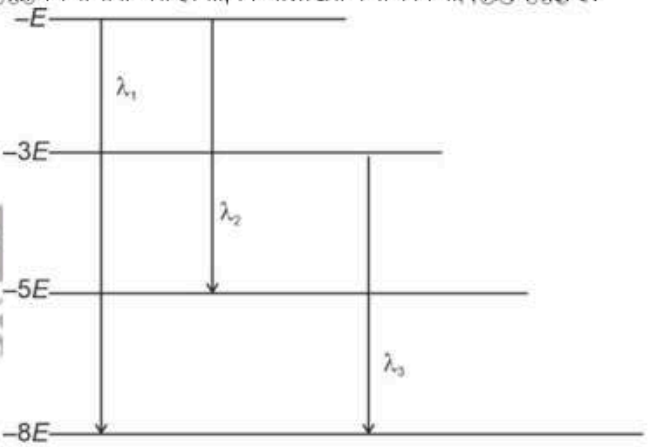
**34.** The pitch of an error free screw gauge is $0.6$ mm and there are 50 divisions on the circular scale. While measuring the diameter of a thin copper wire, the main scale reads 4 mm and the $40^{th}$ division on the circular scale coincides with the reference line. The diameter of the wire is
(1) 4.240 mm
(2) 4.480 mm
(3) 4.120 mm
(4) 4.400 mm

**31.** एक ऊष्मागतिकीय गैसीय निकाय को नीचे दर्शाए गए चक्र abcda से गुजारा जाता है। पथ bc के अनुदिश गैस द्वारा किया गया कार्य है




(1) शून्य
(2) 30 J
(3) –90 J
(4) 90 J

**32.** चित्र में एक परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर दर्शाए गए हैं, जिनकी तरंगदैर्ध्य संगत संक्रमण से संबन्धित है। तो, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?




(1) $\lambda_1 > \lambda_3, \lambda_3 = \frac{4}{5}\lambda_2$
(2) $\lambda_2 < \lambda_3, \lambda_3 = \frac{7}{4}\lambda_1$
(3) $\lambda_3 > \lambda_1,\ \lambda_3 = \frac{4}{5}\lambda_2$
(4) $\lambda_3 < \lambda_1,\ \lambda_3 = \frac{7}{4}\lambda_1$

**33.** निम्नलिखित में से दीर्घतम तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण है
(1) x-किरणें
(2) गामा किरणें
(3) पराबैंगनी किरणें
(4) सूक्ष्मतरंगें

**34.** एक त्रुटि-रहित स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल $0.6$ mm है और इसके वृत्ताकार पैमाने पर 50 भाग हैं। एक पतले तांबे के तार का व्यास मापते समय, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 4 mm है और वृत्ताकार पैमाने का 40वाँ भाग संदर्भ रेखा के संपाती होता है। तार का व्यास है
(1) 4.240 mm
(2) 4.480 mm
(3) 4.120 mm
(4) 4.400 mm

**35.** The inductance of an inductor depends on
(1) Current flowing in the inductor
(2) Flux linked with the inductor
(3) The geometry of the inductor
(4) Both (1) and (2)

**36.** The moment of inertia of a uniform solid sphere of mass $12\,\text{kg}$ about an axis tangent to its surface is $336\ \text{kg m}^2$. If the radius of the sphere is written in the form $R = \frac{6x}{\sqrt{5}}\ \text{m}$, then the value of $x$ is
(1) 2.67
(2) 1.67
(3) 0.83
(4) 6.73

**37.** A small ball falls from a height $h$ and rebounds to a height $0.36h$ after first bounce. The percentage of kinetic energy lost during the impact with the ground is
(1) 36%
(2) 64%
(3) 40%
(4) 60%

**38.** A step-down transformer reduces the voltage from 11 kV to 220 V for distribution to a small town. The primary winding has 5000 turns. A resistive load connected to the secondary draws 25 A at 220 V. Assuming the transformer is ideal i.e. 100% efficiency. The number of turns in the secondary winding and current in the primary winding are respectively:
(1) 100 turns and 0.5 A
(2) 100 turns and 5 A
(3) 250 turns and 1 A
(4) 100 turns and 0.25 A

**39.** An object is moving with initial kinetic energy of 25 J. A constant force $\vec{F} = \left(-4\hat{i} + 3\hat{j}\right)\text{N}$ acts on it and displaces it by $\vec{S} = \left(5\hat{i} + 2\hat{j}\right)\text{m}$. The final kinetic energy of the object is
(1) 14 J
(2) 5 J
(3) 11 J
(4) 13 J

**40.** A proton and an alpha particle are accelerated by the same potential difference. Let $\lambda_p$ and $\lambda_\alpha$ denote the de-Broglie wavelengths of the proton and the alpha particle, respectively, then:
(1) $\lambda_p = \sqrt{2}\,\lambda_\alpha$
(2) $\lambda_p = 2\sqrt{2}\,\lambda_\alpha$
(3) $\lambda_p = \frac{\lambda_\alpha}{2\sqrt{2}}$
(4) $\lambda_p = 4\lambda_\alpha$

**41.** The escape velocity from earth surface is *v*. A planet having 9 times density that of earth and radius 4 times that of earth, has the escape velocity of:
(1) 6 *v*
(2) 12 *v*
(3) $\frac{3}{2}$ *v*
(4) 18 *v*

**35.** प्रेरक का प्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है?
(1) प्रेरक में प्रवाहित होने वाली धारा
(2) प्रेरक से संबद्ध फ़्लक्स
(3) प्रेरक की ज्यामिति
(4) (1) और (2) दोनों

**36.** द्रव्यमान $12\,\text{kg}$ के एकसमान ठोस गोले की सतह की स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष इस गोले का जड़त्व आघूर्ण $336\ \text{kg m}^2$ है। यदि गोले की त्रिज्या $R = \frac{6x}{\sqrt{5}}\ \text{m}$ के रूप में लिखी जाती है, तो $x$ का मान है
(1) 2.67
(2) 1.67
(3) 0.83
(4) 6.73

**37.** एक छोटी गेंद ऊंचाई $h$ से गिरती है और पहली बार उछाल के बाद $0.36h$ की ऊंचाई तक प्रतिक्षिप्त होती है। धरातल से टकराने के दौरान गतिज ऊर्जा हानि का प्रतिशत है
(1) 36%
(2) 64%
(3) 40%
(4) 60%

**38.** एक अपचायी(स्टेप-डाउन) ट्रांसफार्मर एक छोटे शहर में विद्युत वितरण के लिए वोल्टता को 11 kV से घटाकर 220 V कर देता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 घेरें हैं। द्वितीयक कुंडली से संबद्ध एक प्रतिरोधी लोड 220 V पर 25 A धारा प्रवाहित करता है। ट्रांसफार्मर को आदर्श मानते हुए, अर्थात 100% दक्षता वाला मानते हुए, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा क्रमशः कितनी होगी?
(1) 100 घेरें और 0.5 A
(2) 100 घेरें और 5 A
(3) 250 घेरें और 1 A
(4) 100 घेरें और 0.25 A

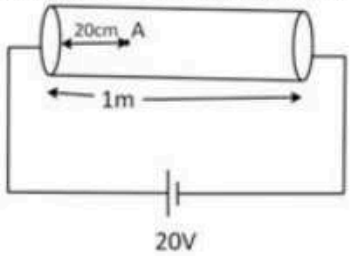
**39.** एक वस्तु 25 J की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के साथ गति कर रही है। एक नियत बल $\vec{F} = \left(-4\hat{i} + 3\hat{j}\right)\text{N}$ इस पर कार्य करता है और इसे $\vec{S} = \left(5\hat{i} + 2\hat{j}\right)\text{m}$ द्वारा विस्थापित करता है। वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है
(1) 14 J
(2) 5 J
(3) 11 J
(4) 13 J

**40.** एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होते हैं। मान लें कि $\lambda_p$ और $\lambda_\alpha$ क्रमशः प्रोटॉन और अल्फा कण की डी-ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को दर्शाते हैं, तब:
(1) $\lambda_p = \sqrt{2}\,\lambda_\alpha$
(2) $\lambda_p = 2\sqrt{2}\,\lambda_\alpha$
(3) $\lambda_p = \frac{\lambda_\alpha}{2\sqrt{2}}$
(4) $\lambda_p = 4\lambda_\alpha$

**41.** पृथ्वी की सतह से पलायन वेग *v* है। एक ग्रह जिसका घनत्व पृथ्वी से 9 गुना और त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुना है, का पलायन वेग कितना है?
(1) 6 *v*
(2) 12 *v*
(3) $\frac{3}{2}$ *v*
(4) 18 *v*

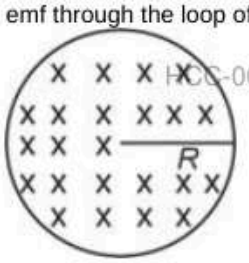
HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

**42.** A solid cylinder of length 1 m and radius 1.5 m is connected across a source of emf 20 V and negligible internal resistance as shown in figure. The resistivity of the rod as function of $x$ ($x$ measured from left end) is given by $\rho = a_0 x$, where $a_0$ is a positive constant. The electric field at point A at a distance 20 cm from left end is




(1) 2 V/m
(2) 4 V/m
(3) 8 V/m
(4) 6 V/m

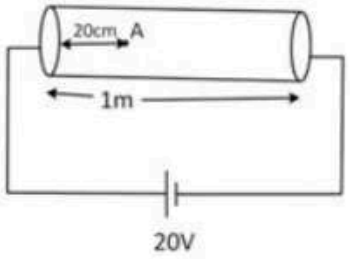
**43.** In a cylindrical region having radius $R$, magnetic field varies with time as, $B = a + bt$. The magnitude of induced emf through the loop of radius $R$ at $t$ = 1 s will be




(1) $\frac{\pi R^2 b}{2}$
(2) $\pi R^2 a$
(3) $\pi R^2 b$
(4) Zero

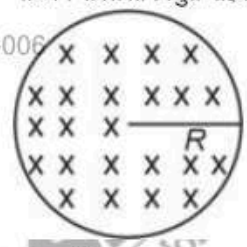
**44.** A sphere of radius $r$ is moving with constant terminal velocity $v_t$ in a viscous fluid. The rate of heat generation will increase by what factor if the radius of the sphere is doubled? (assuming the same fluid and same density difference driving the motion)?
(1) 16 times
(2) 32 times
(3) 8 times
(4) 4 times

**42.** 1 m लंबाई और 1.5 m त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन, 20 V विद्युत वाहक बल और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले एक स्रोत से चित्रानुसार संयोजित है। छड़ की प्रतिरोधकता को $x$ के फलन के रूप में ($x$ को बाएँ सिरे से मापा गया है) $\rho = a_0 x$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ $a_0$ एक धनात्मक स्थिरांक है। बाएँ सिरे से 20 cm की दूरी पर स्थित बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र है:




(1) 2 V/m
(2) 4 V/m
(3) 8 V/m
(4) 6 V/m

**43.** त्रिज्या $R$ वाले बेलनाकार क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ $B = a + bt$ के अनुसार परिवर्तित होता है। $t$ = 1 s पर त्रिज्या $R$ के लूप के माध्यम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा

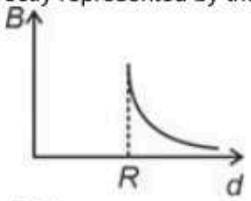


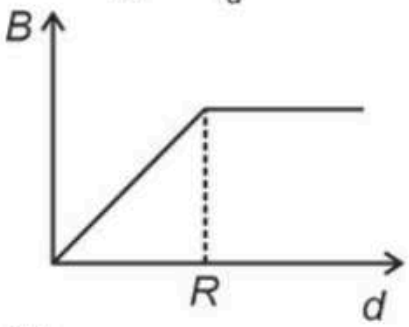

(1) $\frac{\pi R^2 b}{2}$
(2) $\pi R^2 a$
(3) $\pi R^2 b$
(4) शून्य

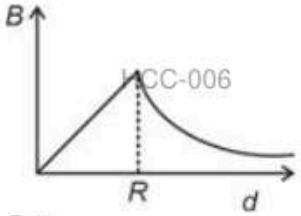
**44.** त्रिज्या $r$ का एक गोला एक श्यान तरल पदार्थ में नियत टर्मिनल वेग $v_t$ के साथ गतिमान है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो ऊष्मा उत्पादन की दर किस गुणांक से बढ़ेगी? (यह मानते हुए कि समान तरल और समान घनत्व का अंतर गति को बढ़ाता है)?
(1) 16 गुना
(2) 32 गुना
(3) 8 गुना
(4) 4 गुना

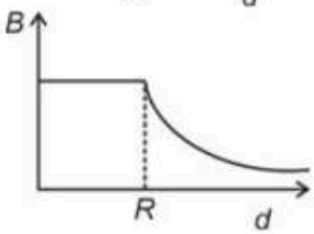
HCC-006 HCC-006 HCC-006
HCC-006 HCC-006 HCC-006

**45.** A cylindrical conductor of radius $R$ is carrying a constant current. The plot of the magnitude of the magnetic field $B$ with the distance $d$ from the centre of the conductor, is correctly represented by the figure :

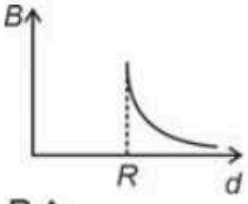
(1) 

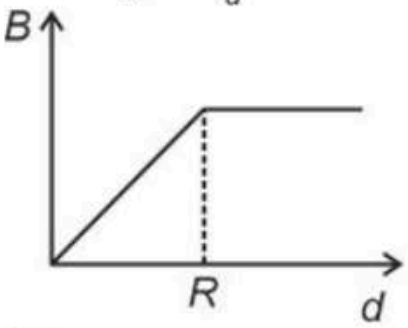

(2) 

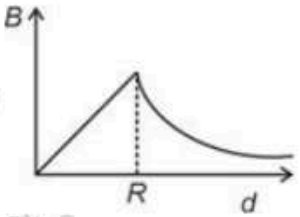

(3) 

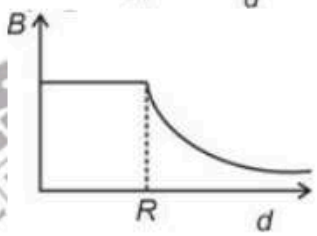

(4) 


**45.** त्रिज्या $R$ का एक बेलनाकार चालक एक नियत धारा ग्रहण किए हुए है। चालक के केंद्र से दूरी $d$ के साथ चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण $B$ का आरेख किस चित्र द्वारा सही प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है?

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


HCC-006 HCC-006 HCC-006

## CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

**46.** Consider the following species

(a) $[CoF_6]^{3-}$

(b) $[Co(H_2O)_6]^{3+}$

(c) $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$

(d) $[Mn(CN)_6]^{3-}$

(e) $[Fe(CN)_6]^{3-}$

The species which are inner orbital complexes and paramagnetic in nature are

(1) (a), (b) and (c) only

(2) (d) and (e) only

(3) (c), (d) and (e) only

(4) (b) and (c) only

**46.** निम्नलिखित स्पीशीज़ पर विचार कीजिए

(a) $[CoF_6]^{3-}$

(b) $[Co(H_2O)_6]^{3+}$

(c) $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$

(d) $[Mn(CN)_6]^{3-}$

(e) $[Fe(CN)_6]^{3-}$

वे स्पीशीज़ कौनसी हैं जो आंतरिक कक्षक संकुल हैं तथा अनुचुम्बकीय प्रकृति की हैं?

(1) केवल (a), (b) और (c)

(2) केवल (d) और (e)

(3) केवल (c), (d) और (e)

(4) केवल (b) और (c)

**47.** Number of moles of permanganate ions required to react completely with 2 moles of thiosulphate ions in faintly alkaline medium is

(1) 4

(2) $\frac{8}{3}$

(3) $\frac{16}{3}$

(4) $\frac{4}{5}$

**48.** Match List-I with List-II

| | List I (Ion) | | List II (Spin only magnetic moment value in BM) |
|---|---|---|---|
| a. | $Ni^{2+}$ | (i) | 1.73 |
| b. | $Cr^{2+}$ | (ii) | 2.83 |
| c. | $Ti^{3+}$ | (iii) | 3.87 |
| d. | $Co^{2+}$ | (iv) | 4.90 |

Choose the correct answer from the options given below

(1) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)

(2) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

(3) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

(4) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)

HCC-006

**49.** Consider the following statements

(a) The single N – N bond is weaker than the single P – P bond.

(b) Phosphorus and arsenic can form $d\pi - d\pi$ bond with transition metals when their compounds like $P(C_2H_5)_3$ and $As(C_6H_5)_3$ act as ligands.

(c) Thermal decomposition of ammonium dichromate gives ammonia gas as one of the products.

The correct statements are

(1) (a) and (b) only

(2) (b) and (c) only

(3) (a), (b) and (c)

(4) (a) and (c) only

**47.** अल्प क्षारीय माध्यम में 2 मोल थायोसल्फेट आयनों के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक परमैंगनेट आयनों के मोलों की संख्या है

(1) 4

(2) $\frac{8}{3}$

(3) $\frac{16}{3}$

(4) $\frac{4}{5}$

**48.** सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए

| | सूची I (आयन) | | सूची II (चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण का मान (BM में)) |
|---|---|---|---|
| a. | $Ni^{2+}$ | (i) | 1.73 |
| b. | $Cr^{2+}$ | (ii) | 2.83 |
| c. | $Ti^{3+}$ | (iii) | 3.87 |
| d. | $Co^{2+}$ | (iv) | 4.90 |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) a (ii), b (iv), c (iii), d (i)

(2) a (ii), b (iii), c (i), d (iv)

(3) a (iv), b (iii), c (i), d (ii)

(4) a (ii), b (iv), c (i), d (iii)

HCC-006 HCC-006

**49.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

(a) एकल N–N बन्ध, एकल P – P बन्ध से दुर्बल होता है।

(b) फॉस्फोरस और आर्सेनिक, संक्रमण धातुओं के साथ $d\pi - d\pi$ बन्ध बना सकते हैं, जब इनके यौगिक जैसे $P(C_2H_5)_3$ तथा $As(C_6H_5)_3$ लिगण्ड के रूप में कार्य करते हैं।

(c) अमोनियम डाइक्रोमेट के ऊष्मीय अपघटन पर प्राप्त होने वाले उत्पादों में अमोनिया गैस भी होती है।

सही कथनों का चयन कीजिए।

(1) केवल (a) और (b)

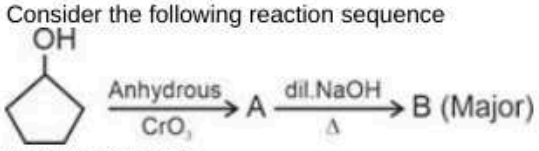
(2) केवल (b) और (c)

(3) (a), (b) और (c)

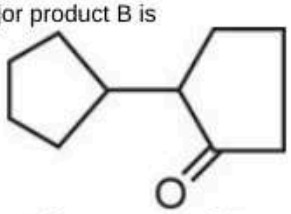
(4) केवल (a) और (c)

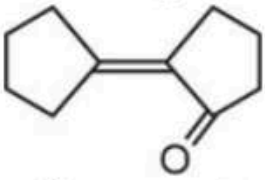
HCC-006 HCC-006 HCC-006

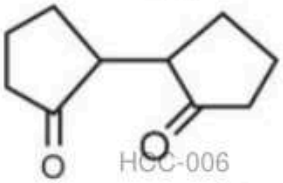
**50.** Consider the following reaction sequence

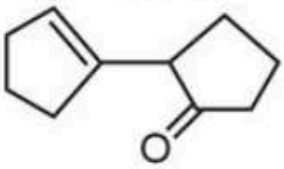



Major product B is

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

HCC-006

**51.** In Carius method for estimation of halogen, 0.25g of an organic compound gave 0.235g of AgBr. Percentage of bromine in the compound is (Atomic mass of Br = 80 u and Ag =108 u)

(1) 20%
(2) 50%
(3) 40%
(4) 25%

**52.** Given below are two statements

**Statement I:** Benzyl carbocation and tert-butyl carbocation show hyperconjugation effect.

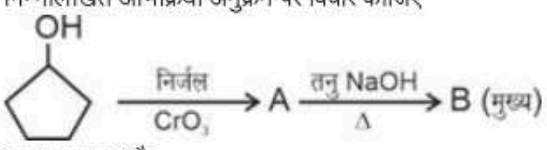
**Statement II:** Electromeric effect is a temporary effect while hyperconjugation is a permanent effect.

In light of above statements, choose the correct answer

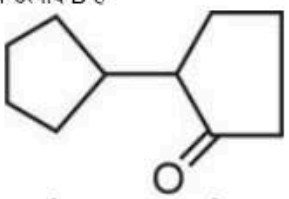
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect
(2) Both Statement I and Statement II are correct
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect

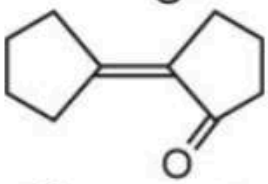
HCC-006

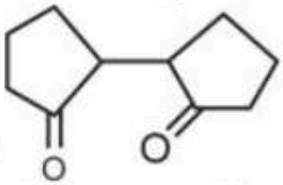
**50.** निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए

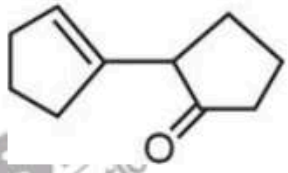



मुख्य उत्पाद B है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

HCC-006

**51.** कैरियस विधि द्वारा हैलोजन के आकलन में, 0.25 g कार्बनिक यौगिक से 0.235 g AgBr प्राप्त हुआ। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत है (परमाणु द्रव्यमान; Br = 80 u और Ag = 108 u)

(1) 20%
(2) 50%
(3) 40%
(4) 25%

**52.** नीचे दो कथन दिए गए हैं

**कथन I:** बेंज़िल कार्बधनायन और तृतीयक-ब्यूटिल कार्बधनायन अतिसंयुग्मन प्रभाव दर्शाते हैं।

**कथन II:** इलेक्ट्रोमरी प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव होता है, जबकि अतिसंयुग्मन एक स्थायी प्रभाव होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

HCC-006

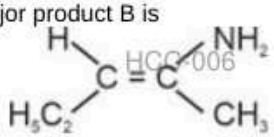
**53.** Consider the following statements
(a) In Lassaigne's test, on treating sodium fusion extract with sodium nitroprusside, appearance of violet colour indicates the presence of sulphur in an organic compound.
(b) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \cdot xH_2O$ is Prussian blue in colour while $[Fe(SCN)]^{2+}$ is green in colour
(c) Sodium thiocyanate on reaction with excess of sodium gives sodium cyanide and sodium sulphide.
The correct statements are
(1) (a) and (b) only
(2) (b) and (c) only
(3) (a) and (c) only
(4) (a), (b) and (c)

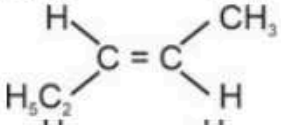
**54.** Consider the following reaction sequence

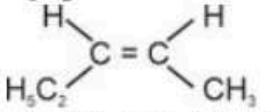
$$CH_3CH_2C \equiv CH \xrightarrow[(ii)\ CH_3Br]{(i)\ NaNH_2} A(Major)$$

$$(Major)B \xleftarrow[Liquid\ NH_3]{Na}$$

Major product B is

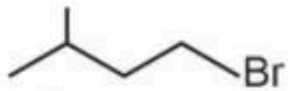
(1) 

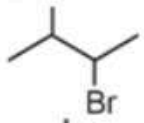
(2) 

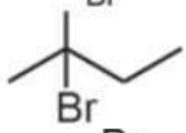
(3) 

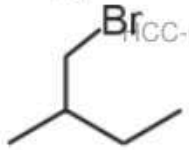
(4) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

**55.** An alkene "A" on reductive ozonolysis gives isobutanal and methanal in equimolar ratio. Addition of $HBr$ to alkene "A" gives "B" as the major product. The structure of product "B" is

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

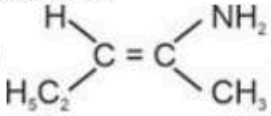
**53.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) लैसाने परीक्षण में, सोडियम संगलन निष्कर्ष की सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बैंगनी रंग का प्रकट होना कार्बनिक यौगिक में सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है।
(b) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \cdot xH_2O$ का रंग प्रशियन नीला होता है, जबकि $[Fe(SCN)]^{2+}$ का रंग हरा होता है।
(c) सोडियम थायोसायनाइट, सोडियम के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सायनाइड और सोडियम सल्फाइड बनाता है।
सही कथनों का चयन कीजिए।
(1) केवल (a) और (b)
(2) केवल (b) और (c)
(3) केवल (a) और (c)
(4) (a), (b) और (c)

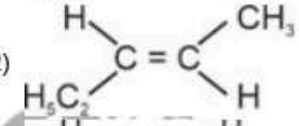
**54.** निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए

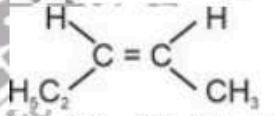
$$CH_3CH_2C \equiv CH \xrightarrow[(ii)\ CH_3Br]{(i)\ NaNH_2} A(मुख्य)$$

$$(मुख्य)\ B \xleftarrow[द्रव\ NH_3]{Na}$$

मुख्य उत्पाद B है

(1) 

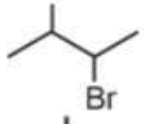
(2) 

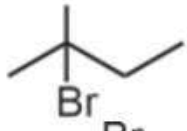
(3) 

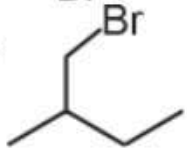
(4) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

**55.** एक एल्कीन "A" के अपचायी ओजोनी-अपघटन से सममोलर अनुपात में आइसोब्यूटेनैल और मेथेनैल प्राप्त होते हैं। एल्कीन "A" में $HBr$ मिलाने पर मुख्य उत्पाद के रूप में "B" प्राप्त होता है। उत्पाद "B" की संरचना है

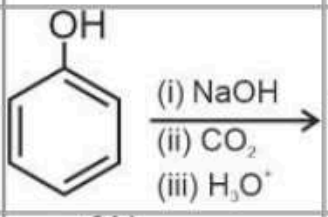
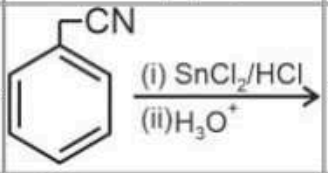
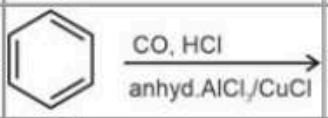
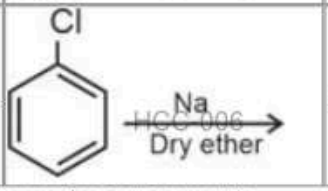
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**56.** Match List-I with List-II

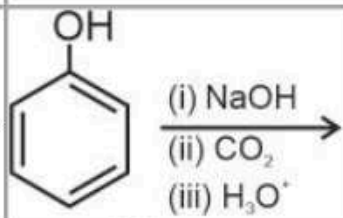
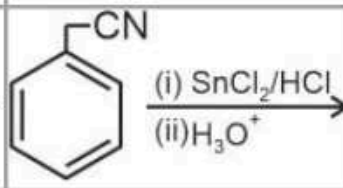
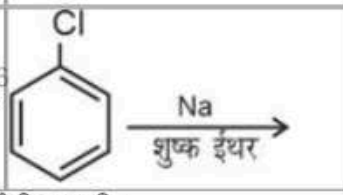
| | List I (Reaction) | | List II (Name of reaction) |
|---|---|---|---|
| a. |   | (i) | Fittig reaction |
| b. |   | (ii) | Gatterman-Koch reaction |
| c. |   | (iii) | Stephen reaction |
| d. |   | (iv) | Kolbe's reaction |

Choose the correct match
(1) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

**57.** Consider the following compounds
(a) $NO_2CH_2COOH$
(b) $CF_3COOH$
(c) $C_6H_5COOH$
(d) $ClCH_2COOH$
Correct order of acidic strength of the given compounds is
(1) (b) > (a) > (d) > (c)
(2) (a) > (b) > (d) > (c)
(3) (b) > (a) > (c) > (d)
(4) (b) > (c) >(a) > (d)

**58.** Given below are the two statements: one is labelled as Assertion (A) and other is labelled as Reason (R)
**Assertion (A):** Aniline is less basic than cyclohexylamine.
**Reason (R):** In aniline, the lone pair on nitrogen is delocalised in the benzene ring.
In light of above statements, choose the correct answer
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
(3) (A) is true but (R) is false
(4) (A) is false but (R) is true

**56.** सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए

| | सूची I (अभिक्रिया) | | सूची II (अभिक्रिया का नाम) |
|---|---|---|---|
| a. |   | (i) | फिटिग अभिक्रिया |
| b. |   | (ii) | गाटरमान-कोच अभिक्रिया |
| c. |   | (iii) | स्टीफन अभिक्रिया |
| d. |   | (iv) | कोल्बे अभिक्रिया |

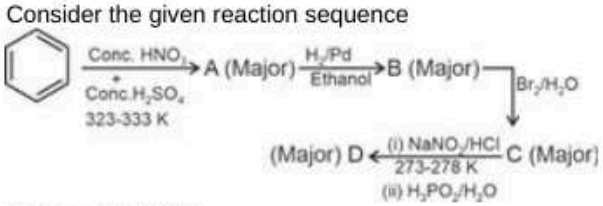
सही मिलान चुनिए
(1) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

**57.** निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए
(a) $NO_2CH_2COOH$
(b) $CF_3COOH$
(c) $C_6H_5COOH$
(d) $ClCH_2COOH$
दिए गए यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है
(1) (b) > (a) > (d) > (c)
(2) (a) > (b) > (d) > (c)
(3) (b) > (a) > (c) > (d)
(4) (b) > (c) >(a) > (d)

**58.** नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में दर्शाया गया है।
**कथन (A):** एनिलीन, साइक्लोहेक्सिलएमीन की तुलना में अल्प क्षारीय होता है।
**कारण (R):** एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी युग्म बेंजीन वलय में विस्थानीकृत हो जाता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

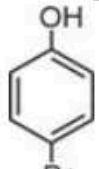
HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006

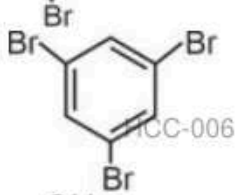
**59.** Consider the given reaction sequence

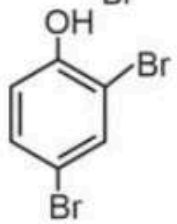



Major product D is

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**60.** Consider the following statements

(a) Mixture of CO and $H_2$ is called synthesis gas.

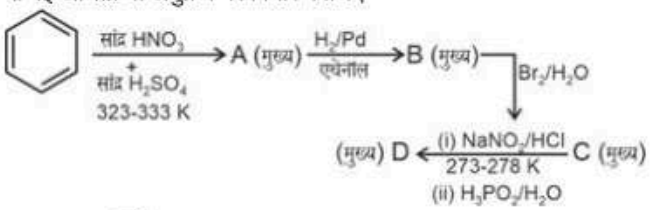
(b) Buckminsterfullerene contains twenty six membered rings.

(c) $SiO_2$ on reaction with NaOH forms $Na_2SiO_3$.

The correct statements are

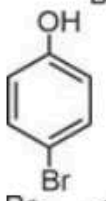
(1) (a) and (b) only
(2) (a), (b) and (c)
(3) (a) and (c) only
(4) (b) and (c) only

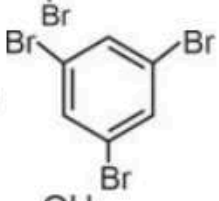
**59.** दी गई अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए

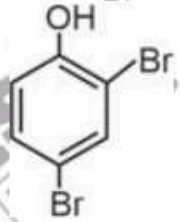



मुख्य उत्पाद D है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**60.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(a) CO और $H_2$ के मिश्रण को संश्लेषण गैस कहते हैं।

(b) बकमिनस्टरफुलरीन में छब्बीस सदस्यीय वलय होते हैं।

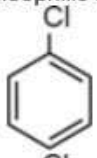
(c) $SiO_2$, NaOH के साथ अभिक्रिया करके $Na_2SiO_3$ बनाता है।

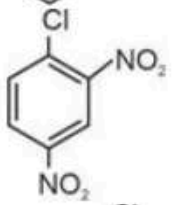
सही कथन हैं:

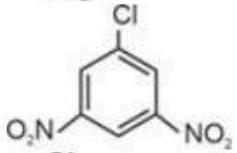
(1) केवल (a) और (b)
(2) (a), (b) और (c)
(3) केवल (a) और (c)
(4) केवल (b) और (c)

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006

**61.** Which among the following will react at fastest rate in a nucleophilic substitution reaction by NaOH?

(1) 

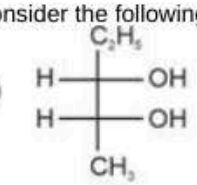
(2) 

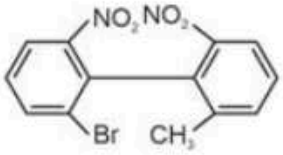
(3) 

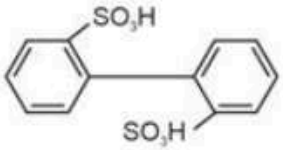
(4) 

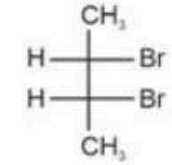
HCC-006

**62.** Consider the following compounds:

(a) 

(b) 

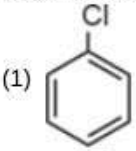
(c) 

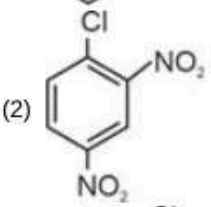
(d) 

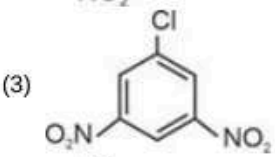
Optically active compound(s) is/are

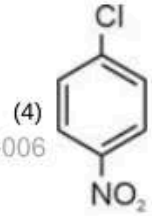
(1) (a) and (b) only
(2) (a), (b) and (c) only
(3) (b) only
(4) (a), (b), (c) and (d)

**61.** निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक NaOH द्वारा होने वाली नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तीव्रतम दर से अभिक्रिया करेगा?

(1) 

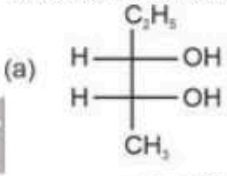
(2) 

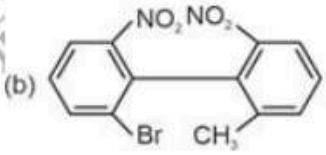
(3) 

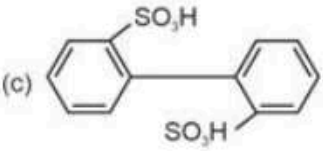
(4) 

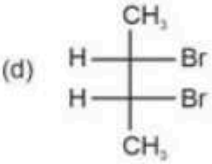
HCC-006 HCC-006

**62.** निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए :

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

HCC-006 HCC-006

ध्रुवण घूर्णक यौगिक है/हैं

(1) केवल (a) और (b)
(2) केवल (a), (b) और (c)
(3) केवल (b)
(4) (a), (b), (c) और (d)

**63.** Match List-I and List-II

| | List I (Compound) | | List II (Shape) |
|---|---|---|---|
| a. | $XeF_4$ | (i) | Trigonal bipyramidal |
| b. | $CCl_4$ | (ii) | Square pyramidal |
| c. | $PCl_5$ | (iii) | Square planar |
| d. | $BrF_5$ | (iv) | Tetrahedral |

Choose the correct match
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)

**64.** Given below are the two statements:
**Statement I:** According to molecular orbital theory, total number of bonding electrons in $N_2^+$ is 9.
**Statement II:** According to molecular orbital theory, $N_2$ contains both sigma and pi bonds while $C_2$ contains only pi bonds.
In light of above statements, choose the correct answer.
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect.
(2) Both Statement I and Statement II are correct
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect

**65.** Correct order of electronegativity of the given elements based on Pauling scale is
(1) P > C > Si > Al
(2) C > P > Si > Al
(3) C > P > Al > Si
(4) P > C > Al > Si

**66.** If a 30 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 1320 nm, then the number of photons emitted per second by the bulb will be (Given : $h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)
(1) $4 \times 10^{21}$
(2) $2 \times 10^{20}$
(3) $2 \times 10^{22}$
(4) $4 \times 10^{19}$

**67.** If the radius of second Bohr orbit of $Li^{2+}$ ion is $x$ pm, then the radius of third Bohr orbit of $He^+$ ion will be
(1) $\frac{1}{9}x$ pm
(2) $\frac{4}{9}x$ pm
(3) $\frac{27}{8}x$ pm
(4) $\frac{9}{8}x$ pm

**68.** If an element, X has the following isotopic composition: $^{54}X : 70\%$; $^{53}X : 20\%$; $^{55}X : 10\%$. The weighted average atomic mass of the naturally occurring element X will be
(1) 53.1 u
(2) 54.1 u
(3) 53.9 u
(4) 54.9 u

**63.** सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए

| | सूची I (यौगिक) | | सूची II (आकृति) |
|---|---|---|---|
| a. | $XeF_4$ | (i) | त्रिकोणीय द्विपिरैमिडीय |
| b. | $CCl_4$ | (ii) | वर्ग पिरैमिडीय |
| c. | $PCl_5$ | (iii) | वर्ग समतलीय |
| d. | $BrF_5$ | (iv) | चतुष्फलकीय |

सही सुमेल चुनिए
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)

**64.** नीचे दो कथन दिए गए हैं
**कथन I:** आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, $N_2^+$ में आबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 9 होती है।
**कथन II:** आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, $N_2$ में सिग्मा तथा पाई दोनों प्रकार के बन्ध होते हैं, जबकि $C_2$ में केवल पाई बन्ध होते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

**65.** पॉलिंग मापक्रम के आधार पर दिए गए तत्वों की विद्युत-ऋणात्मकता का सही क्रम है
(1) P > C > Si > Al
(2) C > P > Si > Al
(3) C > P > Al > Si
(4) P > C > Al > Si

**66.** यदि 30 watt का बल्ब 1320 nm तरंगदैर्ध्य वाला एकवर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या होगी (दिया है : $h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)
(1) $4 \times 10^{21}$
(2) $2 \times 10^{20}$
(3) $2 \times 10^{22}$
(4) $4 \times 10^{19}$

**67.** यदि $Li^{2+}$ आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या $x$ pm है, तो $He^+$ आयन की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या होगी
(1) $\frac{1}{9}x$ pm
(2) $\frac{4}{9}x$ pm
(3) $\frac{27}{8}x$ pm
(4) $\frac{9}{8}x$ pm

**68.** यदि किसी तत्व X का समस्थानिक संघटन : $^{54}X : 70\%$; $^{53}X : 20\%$; $^{55}X : 10\%$ है, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व X का भारित औसत परमाणु द्रव्यमान होगा
(1) 53.1 u
(2) 54.1 u
(3) 53.9 u
(4) 54.9 u

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

**69.** For the reaction, A(l) → 2B(g) + C(g) if $\Delta U = 4.2$ kcal, $\Delta S = 40$ cal $K^{-1}$ at 300 K then $\Delta G$ for the reaction will be
(1) –7.5 kcal
(2) –6.0 kcal
(3) –4.5 kcal
(4) –8.1 kcal

**70.** The solubility of $AgCl(s)$ with solubility product $1.8 \times 10^{-10}$ in $0.02\ M$ $CaCl_2$ solution would be
(1) 9 x $10^{-9}$ M
(2) 4.5 x $10^{-9}$ M
(3) 6.7 x $10^{-5}$ M
(4) 9.5 x $10^{-5}$ M

**71.** Match List-I with List-II

| | List I (Vitamin) | | List II (Deficiency disease) |
|---|---|---|---|
| a. | Ascorbic acid | (i) | Convulsions |
| b. | Vitamin E | (ii) | Scurvy |
| c. | Thiamine | (iii) | Increased fragility of RBCs |
| d. | Pyridoxine | (iv) | Beri beri |

Choose the correct match
(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(2) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(3) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)
(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

**72.** Consider the following statements
(a) Lactose is a disaccharide and is composed of β-D-galactose and β-D-glucose
(b) Amylopectin is soluble in water
(c) Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of β-D-glucose units.
(d) Number of chiral carbons in Sucrose is 10.
The correct statements are
(1) (a), (c) and (d) only
(2) (c) and (d) only
(3) (a) and (c) only
(4) (a), (b) and (c) only

**73.** Consider the given solutions of
(a) Ethanol and acetone
(b) Phenol and aniline
(c) Carbon disulphide and acetone
(d) Chloroform and acetone
(e) Bromoethane and chloroethane
The solutions which exhibit positive deviation from Raoult's law are
(1) (a), (b) and (c) only
(2) (a) and (c) only
(3) (b), (d) and (e) only
(4) (c) and (e) only

**74.** If 0.2 molal aqueous solution of a monobasic acid is 60% ionised then the freezing point of the solution will be ( $K_f$ of water $= 1.86\ K$ kg $mol^{-1}$)
(1) –1.2°C
(2) –0.04°C
(3) –0.2°C
(4) –0.6°C

**69.** अभिक्रिया A(l) → 2B(g) + C(g) के लिए, यदि 300 K पर $\Delta U = 4.2$ kcal और $\Delta S = 40$ cal $K^{-1}$ है, तो अभिक्रिया के लिए $\Delta G$ होगा
(1) –7.5 kcal
(2) –6.0 kcal
(3) –4.5 kcal
(4) –8.1 kcal

**70.** $0.02\ M$ $CaCl_2$ विलयन में विलेयता गुणनफल $1.8 \times 10^{-10}$ वाले AgCl(s) की विलेयता ज्ञात कीजिए
(1) 9 x $10^{-9}$ M
(2) 4.5 x $10^{-9}$ M
(3) 6.7 x $10^{-5}$ M
(4) 9.5 x $10^{-5}$ M

**71.** सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए

| | सूची I (विटामिन) | | सूची II (कमी से होने वाले रोग) |
|---|---|---|---|
| a. | एस्कॉर्बिक अम्ल | (i) | ऐंठन |
| b. | विटामिन E | (ii) | स्कर्वी |
| c. | थायेमिन | (iii) | RBC की भंगुरता में वृद्धि |
| d. | पिरिडॉक्सिन | (iv) | बेरी-बेरी |

सही मिलान चुनिए
(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(2) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(3) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)
(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

**72.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) लैक्टोज एक डाइसैकराइड है और यह β-D-गैलेक्टोज तथा β-D-ग्लूकोज़ से बना होता है।
(b) एमिलोपेक्टिन जल में विलेय होता है।
(c) सैल्यूलोज एक सीधी शृंखला पॉलीसैकराइड है, जो केवल β-D-ग्लूकोज़ इकाइयों से बनी होती है।
(d) सुक्रोज में किरेल कार्बनों की संख्या 10 होती है।
सही कथनों का चयन कीजिए।
(1) केवल (a), (c) और (d)
(2) केवल (c) और (d)
(3) केवल (a) और (c)
(4) केवल (a), (b) और (c)

**73.** निम्नलिखित विलयनों पर विचार कीजिए
(a) एथेनॉल और एसीटोन
(b) फिनॉल और एनिलीन
(c) कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन
(d) क्लोरोफॉर्म और एसीटोन
(e) ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन
वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे हैं
(1) केवल (a), (b) और (c)
(2) केवल (a) और (c)
(3) केवल (b), (d) और (e)
(4) केवल (c) और (e)

**74.** यदि एक क्षारीय अम्ल के 0.2 मोलल जलीय विलयन का 60% आयनन हो जाता है, तो विलयन का हिमांक होगा (जल का $K_f = 1.86\ K$ kg $mol^{-1}$)
(1) –1.2°C
(2) –0.04°C
(3) –0.2°C
(4) –0.6°C

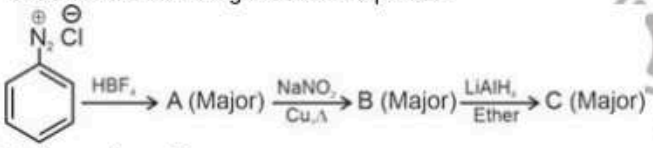
HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 Aakash Medical/IIT-JEE Foundation

**75.** Given below are the two statements
**Statement I:** In mercury cell, the electrolyte used is a paste of KOH and ZnO
**Statement II:** In mercury cell, paste of HgO and carbon acts as anode.
In light of above statements, choose the correct answer
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but statement II is correct
(3) Both statement I and statement II are correct
(4) Both statement I and statement II are incorrect

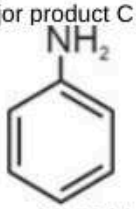
**76.** Correct order of limiting molar conductivity of the given ions in water at 298 K is
(1) $Mg^{2+} > Ca^{2+} > Cl^- > Br^-$
(2) $Ca^{2+} > Mg^{2+} > Br^- > Cl^-$
(3) $Mg^{2+} > Ca^{2+} > Br^- > Cl^-$
(4) $Ca^{2+} > Mg^{2+} > Cl^- > Br^-$

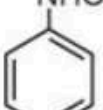
**77.** For a first order reaction $A \rightarrow$ Products, initial concentration of $A$ is $0.2M$ which becomes $0.0125M$ after $50$ minutes. The rate constant of the reaction is
(1) $9.2 \times 10^{-4}\ s^{-1}$
(2) $2.4 \times 10^{-3}\ s^{-1}$
(3) $7.5 \times 10^{-3}\ s^{-1}$
(4) $1.6 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

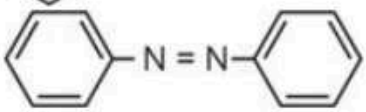
**78.** Consider the following reaction sequence

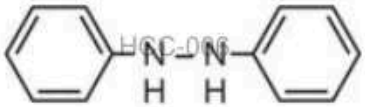



Major product C is

(1) 

(2) 

(3) 

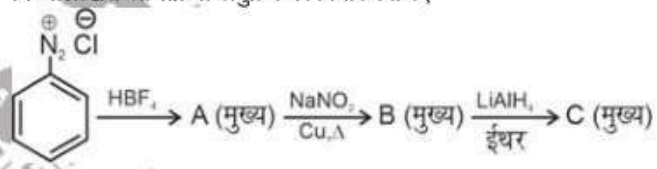
(4) 

**75.** नीचे दो कथन दिए गए हैं
**कथन I:** मरकरी सेल में प्रयुक्त विद्युत-अपघट्य KOH और ZnO का पेस्ट होता है।
**कथन II:** मरकरी सेल में HgO और कार्बन का पेस्ट एनोड के रूप में कार्य करता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

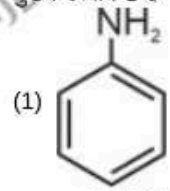
**76.** 298 K ताप पर जल में, दिए गए आयनों की सीमांत मोलर चालकता का सही क्रम है
(1) $Mg^{2+} > Ca^{2+} > Cl^- > Br^-$
(2) $Ca^{2+} > Mg^{2+} > Br^- > Cl^-$
(3) $Mg^{2+} > Ca^{2+} > Br^- > Cl^-$
(4) $Ca^{2+} > Mg^{2+} > Cl^- > Br^-$

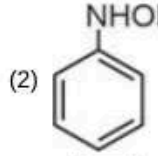
**77.** प्रथम कोटि अभिक्रिया A → उत्पाद के लिए, A की प्रारंभिक सांद्रता 0.2 M है जो 50 मिनट बाद 0.0125 M हो जाती है। अभिक्रिया का दर स्थिरांक है
(1) $9.2 \times 10^{-4}\ s^{-1}$
(2) $2.4 \times 10^{-3}\ s^{-1}$
(3) $7.5 \times 10^{-3}\ s^{-1}$
(4) $1.6 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

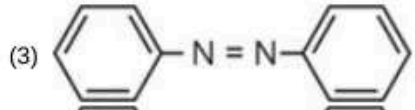
**78.** निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए

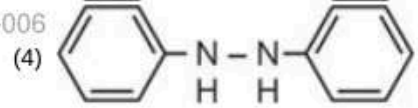



मुख्य उत्पाद C है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

HCC-006

**79.** Given below are the two statements

**Statement I:** Benzaldehyde on reaction with methylmagnesium bromide followed by hydrolysis gives a pair of secondary alcohols which are enantiomers to each other.

**Statement II:** The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers.

In light of above statements, choose the correct answer

(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Both statement I and statement II are correct
(3) Statement I is incorrect but statement II is correct
(4) Both statement I and statement II are incorrect

**80.** The pair of ions which belong to group-III in qualitative analysis of cations is

(1) $Mg^{2+}$ and $Pb^{2+}$
(2) $Al^{3+}$ and $Fe^{3+}$
(3) $Co^{2+}$ and $Cu^{2+}$
(4) $Ca^{2+}$ and $Al^{3+}$

**81.** Match List-I with List-II

| | List I (Oxide) | | List II (Chemical nature) |
|---|---|---|---|
| a. | $GeO_2$ | (i) | Basic |
| b. | PbO | (ii) | Acidic |
| c. | $N_2O$ | (iii) | Neutral |
| d. | CaO | (iv) | Amphoteric |

Choose the correct match

(1) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)
(2) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(3) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)
(4) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)

**82.** Correct order of negative electron gain enthalpy of the given elements is

(1) S > O > Li > Na
(2) O > S > Li > Na
(3) S > O > Na > Li
(4) O > S > Na > Li

**83.** Consider the given reactions

$Zn + HNO_3(\text{dilute}) \rightarrow Zn(NO_3)_2 + H_2O + A$

$Cu + HNO_3(\text{dilute}) \rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O + B$

A and B respectively are

(1) $N_2O$ and $N_2O_3$
(2) NO and $N_2O$
(3) $N_2$ and $N_2O$
(4) $N_2O$ and NO

**84.** 100 mL of 0.08 M acetic acid is mixed with 400 mL of 0.02 M NaOH solution. The pH of the resultant solution becomes ( $pK_a$ of acetic acid = 4.76)

(1) 8.5
(2) 9.2
(3) 9.6
(4) 7.5

**79.** नीचे दो कथन दिए गए हैं

**कथन I:** बेन्जैल्डिहाइड, मेथिलमैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके तथा उसके बाद जल-अपघटन पर द्वितीयक एल्कोहॉल का एक युग्म देता है, जो एक-दूसरे के प्रतिबिंब समावयव होते हैं।

**कथन II:** वे त्रिविम-समावयव जो एक-दूसरे के अन-अध्यारोपणीय दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब समावयव कहा जाता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

**80.** धनायनों के गुणात्मक विश्लेषण में समूह-III से संबंधित आयनों का युग्म है

(1) $Mg^{2+}$ और $Pb^{2+}$
(2) $Al^{3+}$ और $Fe^{3+}$
(3) $Co^{2+}$ और $Cu^{2+}$
(4) $Ca^{2+}$ और $Al^{3+}$

**81.** सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए

| | सूची I (ऑक्साइड) | | सूची II (रासायनिक प्रकृति) |
|---|---|---|---|
| a. | $GeO_2$ | (i) | क्षारीय |
| b. | PbO | (ii) | अम्लीय |
| c. | $N_2O$ | (iii) | उदासीन |
| d. | CaO | (iv) | उभयधर्मी |

सही मिलान चुनिए

(1) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)
(2) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(3) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)
(4) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)

**82.** दिए गए तत्वों की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का सही क्रम है

(1) S > O > Li > Na
(2) O > S > Li > Na
(3) S > O > Na > Li
(4) O > S > Na > Li

**83.** दी गई अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए

$Zn + HNO_3$ (तनु) $\rightarrow Zn(NO_3)_2 + H_2O + A$

$Cu + HNO_3$ (तनु) $\rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O + B$

A और B क्रमशः हैं

(1) $N_2O$ और $N_2O_3$
(2) NO और $N_2O$
(3) $N_2$ और $N_2O$
(4) $N_2O$ और NO

**84.** 100 mL, 0.08 M एसीटिक अम्ल को 400 mL, 0.02 M NaOH विलयन के साथ मिलाया जाता है। प्राप्त विलयन का pH होगा (दिया है: एसीटिक अम्ल का $pK_a$ = 4.76)

(1) 8.5
(2) 9.2
(3) 9.6
(4) 7.5

HCC-006 Aakash Medical/IIT-JEE Foundation

**85.** Consider the given reaction at equilibrium $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$. If small amount of helium gas is added to the given reaction at constant pressure then
(1) Formation of ammonia will increase
(2) Dissociation of ammonia will increase
(3) There is no effect on equilibrium
(4) Equilibrium constant value will decrease

**86.** Correct order of ionic radii of the given species is
(1) $Nd^{3+} > Dy^{3+} > Eu^{3+} > Yb^{3+}$
(2) $Eu^{3+} > Nd^{3+} > Dy^{3+} > Yb^{3+}$
(3) $Yb^{3+} > Dy^{3+} > Eu^{3+} > Nd^{3+}$
(4) $Nd^{3+} > Eu^{3+} > Dy^{3+} > Yb^{3+}$

**87.** Consider the following reactions
(a) $P_4 + NaOH + H_2O \rightarrow PH_3 + NaH_2PO_2$
(b) $NO_2 + OH^- \rightarrow NO_2^- + NO_3^- + H_2O$
(c) $XeF_4 + H_2O \rightarrow Xe + HF + O_2 + XeO_3$
(d) $KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$
The disproportionation reactions are
(1) (a) and (b) only
(2) (b) and (c) only
(3) (a), (b) and (c) only
(4) (a),(b), (c) and (d)

**88.** Match List-I with List-II

| | List I (Metal) | | List II [Most common oxidation state(s)] |
|---|---|---|---|
| a. | Ti | (i) | +3 and +6 |
| b. | Cr | (ii) | +4 |
| c. | Ni | (iii) | +5 |
| d. | V | (iv) | +2 |

Choose the correct match
(1) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)
(2) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(3) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)
(4) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

**89.** Consider the following statements
(a) Heat capacity, pressure and temperature are intensive properties
(b) Standard molar enthalpy change for vapourisation of $NH_3$ is higher than $N_2$.
(c) Standard molar enthalpies of formation of $Cl_2(g)$, $H_2(g)$ and $Br_2(g)$ are zero at 298 K.
The correct statement(s) is/are
(1) (b) only
(2) (a) and (b) only
(3) (a), (b) and (c)
(4) (b) and (c) only

**90.** Incorrect statement among the following is
(1) Unit of rate constant for second order reaction is $mol^{-1}\ L\ s^{-1}$
(2) Molecularity of a reaction is applicable only for elementary reactions.
(3) Inversion of cane sugar in acidic medium is an example of pseudo first order reaction.
(4) Thermal decomposition of HI on gold surface is an example of first order reaction.

**85.** साम्य में दी गई अभिक्रिया $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$ पर विचार कीजिए। यदि नियत दाब पर दी गई अभिक्रिया में अल्प मात्रा में हीलियम गैस मिलाई जाए, तो
(1) अमोनिया का निर्माण बढ़ेगा
(2) अमोनिया का वियोजन बढ़ेगा
(3) साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
(4) साम्य स्थिरांक का मान घटेगा

**86.** दी गई स्पीशीज़ की आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम है
(1) $Nd^{3+} > Dy^{3+} > Eu^{3+} > Yb^{3+}$
(2) $Eu^{3+} > Nd^{3+} > Dy^{3+} > Yb^{3+}$
(3) $Yb^{3+} > Dy^{3+} > Eu^{3+} > Nd^{3+}$
(4) $Nd^{3+} > Eu^{3+} > Dy^{3+} > Yb^{3+}$

**87.** निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए
(a) $P_4 + NaOH + H_2O \rightarrow PH_3 + NaH_2PO_2$
(b) $NO_2 + OH^- \rightarrow NO_2^- + NO_3^- + H_2O$
(c) $XeF_4 + H_2O \rightarrow Xe + HF + O_2 + XeO_3$
(d) $KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$
असमानुपातन अभिक्रियाएँ हैं:
(1) केवल (a) और (b)
(2) केवल (b) और (c)
(3) केवल (a), (b) और (c)
(4) (a), (b), (c) और (d)

**88.** सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए

| | सूची I (धातु) | | सूची II [सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था] |
|---|---|---|---|
| a. | Ti | (i) | +3 और +6 |
| b. | Cr | (ii) | +4 |
| c. | Ni | (iii) | +5 |
| d. | V | (iv) | +2 |

सही मिलान चुनिए
(1) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)
(2) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(3) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)
(4) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

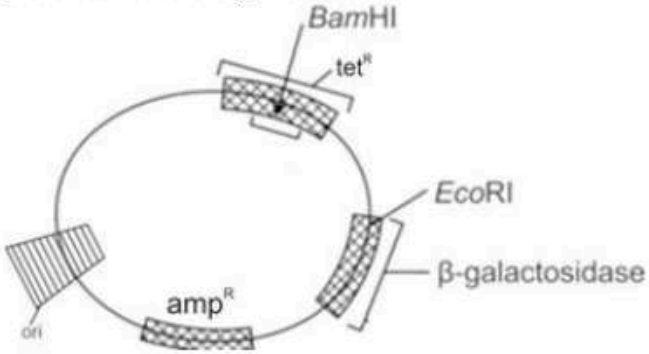
**89.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) ऊष्मा धारिता, दाब तथा ताप गहन गुण हैं।
(b) $NH_3$ के वाष्पीकरण के लिए मानक मोलर एन्थैल्पी परिवर्तन, $N_2$ की तुलना में अधिक होता है।
(c) 298 K पर $Cl_2(g)$, $H_2(g)$ तथा $Br_2(g)$ की मानक मोलर संभवन एन्थैल्पी शून्य होती है।
सही कथन/कथनों का चयन कीजिए।
(1) केवल (b)
(2) केवल (a) और (b)
(3) (a), (b) और (c)
(4) केवल (b) और (c)

**90.** निम्नलिखित में से गलत कथन है
(1) द्वितीय कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मात्रक $mol^{-1}\ L\ s^{-1}$ होता है।
(2) किसी अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है।
(3) अम्लीय माध्यम में इक्षु शर्करा का उत्क्रमण छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
(4) सोने की सतह पर HI का तापीय अपघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण है।

HCC-006 Aakash Medical/IIT-JEE Foundations

## BIOLOGY | जीवविज्ञान

**91.** In the following represented plasmid, gene for β-galactosidase is inserted at *Eco*RI site and an alien piece of DNA is inserted at *Bam* HI site present in $tet^R$ gene. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies having an alien piece of DNA in the presence of a chromogenic substrate?

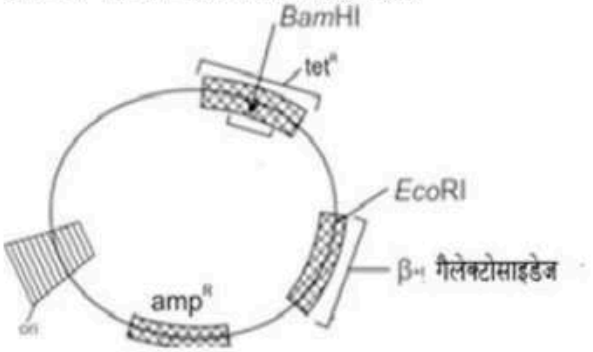



(1) White color colonies grown on medium containing tetracycline will be selected
(2) Blue color colonies grown on medium containing ampicillin will be selected
(3) White color colonies grown on medium containing ampicillin and tetracycline will be selected
(4) Blue color colonies grown on medium containing tetracycline will be selected.

**92.** All of the following can act as a co-factor for enzymes which participate in biochemical reactions, **except**
(1) Apoenzyme
(2) Prosthetic group
(3) Co-enzyme
(4) Metal ion

**93.** Given below are two statements:
**Statement I :** Plants capture only 2-10 percent of the PAR and this small amount of energy sustains the entire living world.
**Statement II :** Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis.
In the light of above statements choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Both statement I and statement II are correct
(2) Both statement I and statement II are incorrect
(3) Statement I is correct but statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

**91.** निम्नलिखित दर्शाए गए प्लाज्मिड में, β-गैलेक्टोसाइडेज़ के लिए जीन *Eco*RI स्थल पर प्रविष्ट किया गया है और एक विजातीय DNA खंड $tet^R$ जीन में उपस्थित *Bam* HI स्थल पर प्रविष्ट गया है। क्रोमोजेनिक क्रियाधार की उपस्थिति में विजातीय DNA खंड वाली पुनर्योगज कॉलोनियों के चयन के लिए निम्न में से कौन-सी रणनीति अपनाई जाएगी?




(1) टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन करने वाली श्वेत रंग की कॉलोनियों का चयन किया जाएगा
(2) एम्पीसिलीन युक्त माध्यम पर वर्धित की जाने वाली नीले रंग की कॉलोनियों का चयन किया जाएगा
(3) एम्पीसिलीन और टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धित की जाने वाली सफेद रंग की कॉलोनियों का चयन किया जाएगा
(4) टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धित की जाने वाली नीले रंग की कॉलोनियों का चयन किया जाएगा

**92.** किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी उन एंजाइमों के लिए सह-कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं जो जैव-रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं?
(1) एपोएंजाइम
(2) प्रोस्थेटिक समूह
(3) सह-एंजाइम
(4) धातु आयन

**93.** नीचे दो कथन दिए गए हैं:
**कथन I :** पादप, PAR का केवल 2-10 प्रतिशत ही ग्रहण करते हैं और ऊर्जा की यह थोड़ी सी मात्रा ही संपूर्ण जीव जगत को बनाए रखती है।
**कथन II :** प्राथमिक उत्पादन को, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित जैवभार या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

**94.** Given below are two statements: One is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.
**Assertion (A) :** A typical unfertilised, angiosperm embryo sac at maturity contains 3-celled egg apparatus.
**Reason (R) :** The three cells found at the chalazal end of mature embryo sac contain filiform apparatus.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false
(2) A is false but R is true
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

**95.** Which among the following are not the characteristics of neoplastic cells?
(A) They show contact inhibition
(B) A mass of proliferating cells
(C) Remain confined to their original location
(D) Invasion and damage to the surrounding normal tissues
(E) Do not compete with normal cells for vital nutrients
(F) Show the property called metastasis
Choose the **correct** answer from the options given below.
(1) (A), (B) and (C) only
(2) (B), (C) and (D) only
(3) (B), (D) and (E) only
(4) (A), (C) and (E) only

**96.** Which one of the following is the characteristic feature of pteridophytes?
(1) Seeds are naked
(2) They have independent sporophyte and gametophyte
(3) Seeds are enclosed in fruits
(4) They have flowers for reproduction

**97.** Match List I with List II.

| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | Estrogen | (i) | Hypothalamus |
| b. | Aldosterone | (ii) | Pars distalis |
| c. | Gonadotropin | (iii) | Adrenal cortex |
| d. | Somatostatin | (iv) | Ovary |

Choose the correct answer from the options given below:
(1) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(4) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

**98.** Which chromosome in the human genome has the lowest number of genes?
(1) Chromosome Y
(2) Chromosome 10
(3) Chromosome X
(4) Chromosome 1

**99.** Which of the following statements about PEPcase is **true**?
(1) It is active only in the dark
(2) It catalyses the carboxylation of phosphoenol pyruvate
(3) It is found exclusively in the bundle sheath cells of $C_4$ plants
(4) It helps in the regeneration of PEP

**94.** नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में अंकित किया गया है।
**अभिकथन (A):** परिपक्वता के समय एक प्ररूपी अनिषेचित आवृतबीजी भ्रूण कोष में 3-कोशिकीय अंड उपकरण होता है।
**कारण (R):** परिपक्व भ्रूण कोष के निभागीय सिरे पर पाई जाने वाली तीन कोशिकाओं में तंतुरूपी उपकरण होता है।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है

**95.** निम्नलिखित में से कौनसी नवद्रव्यीय कोशिकाओं की विशेषताएँ नहीं हैं?
(A) ये संस्पर्श संदमन प्रदर्शित करती हैं
(B) ये प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का एक पुंज होती हैं
(C) अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहती हैं
(D) परिवेशी सामान्य ऊतकों पर आक्रमण करती हैं और उन्हें क्षति पहुँचाती हैं
(E) महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के लिए सामान्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं
(F) मेटास्टेसिस का गुण प्रदर्शित करती हैं
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) केवल (A), (B) और (C)
(2) केवल (B), (C) और (D)
(3) केवल (B), (D) और (E)
(4) केवल (A), (C) और (E)

**96.** निम्नलिखित में से कौनसी टेरिडोफाइट्स की एक विशिष्ट विशेषता है?
(1) इनके बीज नग्न होते हैं
(2) इनमें स्वतंत्र बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद होते हैं
(3) इनके बीज फलों द्वारा घिरे होते हैं
(4) इनमें प्रजनन के लिए पुष्प होते हैं

**97.** सूची I का मिलान सूची II से कीजिए।

| | सूची I | | सूची II |
|---|---|---|---|
| a. | एस्ट्रोजन | (i) | हाइपोथेलेमस |
| b. | एल्डोस्टेरॉन | (ii) | पार्स डिस्टेलिस |
| c. | गोनेडोट्रोपिन | (iii) | अधिवृक्क वल्कुट |
| d. | सोमेटोस्टेटिन | (iv) | अंडाशय |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(1) a (ii), b (iv), c (i), d (iii)
(2) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)
(3) a (iv), b (iii), c (i), d (ii)
(4) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)

**98.** मानव जीनोम में किस गुणसूत्र में जीनों की संख्या सबसे कम होती है?
(1) गुणसूत्र Y
(2) गुणसूत्र 10
(3) गुणसूत्र X
(4) गुणसूत्र 1

**99.** पेपकेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सत्य** है?
(1) यह केवल अंधकार/अप्रकाशिक स्थिति में सक्रिय होता है
(2) यह फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के कार्बोक्सिलीकरण को उत्प्रेरित करता है
(3) यह विशेष रूप से $C_4$ पादपों की बंडल आच्छद कोशिकाओं में पाया जाता है
(4) यह PEP के पुनरुद्भवन में सहायता करता है

HCC-006

**100.** Each menstrual cycle starts with the period characterised by menstrual flow in human females, which is called
(1) Menarche
(2) Menopause
(3) Menstrual phase
(4) Reproductive cycle

**101.** In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in which of the following for the production of insulin chains?
(1) Plasmids of *Agrobacterium tumefaciens*
(2) Nucleus of *Escherichia coli* directly
(3) Plasmids of *Escherichia coli*
(4) Genome of disarmed retrovirus

**102.** Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R):**
**Assertion (A):** All gnathostomes are vertebrates but all vertebrates are not gnathostomes.
**Reason (R) :** Vertebrates include both agnathans and gnathostomes.
In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below.
(1) Both **(A)** and **(R)** are true but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**
(2) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**
(3) **(A)** is true but **(R)** is false
(4) **(A)** is false but **(R)** is true

**103.** What is the main function of the centrosome during mitosis?
(1) To repair damaged DNA
(2) To regulate cell growth
(3) To form mitotic apparatus
(4) To synthesise new DNA

**104.** Match List I with List II:

| | List-I | | List-II |
|---|---|---|---|
| a. | Meselson and Stahl | (i) | Biochemical characterisation of transforming principle |
| b. | Taylor *et al.* | (ii) | X-ray diffraction data produced on DNA |
| c. | Avery, MacLeod and McCarty | (iii) | Experimental organism used was *Vicia faba* |
| d. | Wilkins and Franklin | (iv) | Experimental organism used was *E. coli* |

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(4) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)

**100.** महिलाओं में प्रत्येक आर्तव चक्र उस अवधि से शुरू होता है जिसमें आर्तव प्रवाह होता है, इसे कहा जाता है।
(1) रजोदर्शन
(2) रजोनिवृत्ति
(3) आर्तव प्रावस्था
(4) प्रजनन चक्र

**101.** 1983 में, एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने मानव इंसुलिन की A और B शृंखलाओं के अनुरूप दो DNA अनुक्रम तैयार किए और उन्हें इंसुलिन शृंखलाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसमें प्रविष्ट किया?
(1) *एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन्स* के प्लास्मिड
(2) सीधे *एशरिकिआ कोलाई* के केंद्रक
(3) *एशरिकिआ कोलाई* के प्लाज्मिड
(4) अहानिकारक पश्चविषाणु के जीनोम

**102.** नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **कथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में नामांकित किया गया है:
**कथन (A):** सभी नैथोस्टोम्स कशेरुकी होते हैं, लेकिन सभी कशेरुकी नैथोस्टोम्स नहीं होते हैं।
**कारण (R):** कशेरुकियों में एग्नैथन्स और नैथोस्टोम्स दोनों शामिल होते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) **(A)** और **(R)** दोनों सही हैं लेकिन **(R), (A)** का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(2) **(A)** और **(R)** दोनों सही हैं और **(R), (A)** का सही स्पष्टीकरण है
(3) **(A)** सत्य है लेकिन **(R)** असत्य है
(4) **(A)** असत्य है लेकिन **(R)** सत्य है

**103.** समसूत्री विभाजन के दौरान तारककाय का मुख्य कार्य क्या है?
(1) क्षतिग्रस्त DNA की मरम्मत
(2) कोशिका वृद्धि का नियमन
(3) समसूत्री उपकरण का निर्माण
(4) नए DNA का संश्लेषण

**104.** सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

| | सूची-I | | सूची-II |
|---|---|---|---|
| a. | मेसेल्सन और स्टाल | (i) | रूपांतरण सिद्धांत का जैव-रासायनिक लक्षण-वर्णन किया |
| b. | टेलर और उसके सहयोगी | (ii) | DNA पर X-किरण विवर्तन आँकड़े प्राप्त किए |
| c. | एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी | (iii) | प्रायोगिक जीव के रूप में *विसिया फैबा* का उपयोग किया |
| d. | विल्किंस और फ्रैंकलिन | (iv) | प्रायोगिक जीव के रूप में *ई. कोलाई* उपयोग किया |

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(4) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 Aakash Medical IIT-JEE Foundations

**105.** Match List I with List II:

| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | Adenosine | (i) | α-amino acid with symmetric carbon |
| b. | Uracil | (ii) | Nucleoside with three heterocyclic rings |
| c. | Glycine | (iii) | Heterocyclic ring with two nitrogen atoms |
| d. | Uridylic acid | (iv) | Component of RNA |

Choose the option with all correct matches.
(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(4) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)

**106.** In frog, the vein which collects blood from lower parts of the body and drains in its main excretory organ, rather than heart, is called
(1) Renal vein
(2) Inferior vena cava
(3) Hepatic portal vein
(4) Renal portal vein

**107.** Which of the following are the transcriptional events in most prokaryotic cell?
A. Formation of hnRNA.
B. Binding of RNA polymerase to promoter.
C. Polymerisation of ribonucleotides in template dependent manner.
D. Recognition of terminator sequence by ρ factor.
E. Formation of phosphoester bonds between monomers.
Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) B, C, E only
(2) C, D, E only
(3) A, B, C only
(4) B, C, D only

**108.** How many PCR cycles are required to form 1024 ds DNA fragments starting from a ds DNA fragment?
(1) 9
(2) 10
(3) 7
(4) 8

**109.** Given below are two statements: One is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.
**Assertion (A):** Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination.
**Reason (R):** In wind and water pollinated flowers, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below
(1) A is true but R is false
(2) A is false but R is true
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

**110.** The cattle egret and grazing cattle in close association, is an example of which of the following population interactions?
(1) Predation
(2) Amensalism
(3) Commensalism
(4) Mutualism

**105.** सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

| | सूची I | | सूची I |
|---|---|---|---|
| a. | एडीनोसीन | (i) | सममित कार्बन वाला α-अमीनो अम्ल |
| b. | यूरेसिल | (ii) | तीन विषमचक्रीय वलयों वाला न्यूक्लियोसाइड |
| c. | ग्लाइसीन | (iii) | दो नाइट्रोजन परमाणुओं वाला विषमचक्रीय वलय |
| d. | यूरिडिलिक अम्ल | (iv) | RNA का घटक |

सभी सही मिलानों वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)
(2) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)
(3) a (ii), b (iii), c (i), d (iv)
(4) a (iv), b (ii), c (iii), d (i)

**106.** मेंढक में वह शिरा जो शरीर के निचले भागों से रक्त एकत्रित करती है और हृदय के बजाय अपने मुख्य उत्सर्जन अंग में प्रवाहित करती है, कहलाती है।
(1) वृक्क शिरा
(2) निम्न महाशिरा
(3) यकृत निवाहिका शिरा
(4) वृक्क निवाहिका शिरा

**107.** निम्नलिखित में से कौनसी अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में होने वाली अनुलेखनीय घटनाएँ हैं?
A. hnRNA का निर्माण
B. RNA पॉलीमरेज का उन्नायक से जुड़ना
C. टेम्पलेट पर निर्भर तरीके से राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण
D. ρ कारक द्वारा समापक अनुक्रम की पहचान
E. एकलकों के बीच फॉस्फोएस्टर बंधों का निर्माण
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) केवल B, C, E
(2) केवल C, D, E
(3) केवल A, B, C
(4) केवल B, C, D

**108.** एक dsDNA खंड से शुरू करके 1024 dsDNA खंड बनाने के लिए कितने PCR चक्रों की आवश्यकता होती है?
(1) 9
(2) 10
(3) 7
(4) 8

**109.** नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में अंकित किया गया है।
**अभिकथन (A):** वायु और जल, दोनों ही प्रकार के परागण में परागकणों का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना एक संयोगात्मक घटना है।
**कारण (R):** वायु और जल द्वारा परागित होने वाले पुष्पों में परागण के लिए उपलब्ध बीजांडों की संख्या की तुलना में, पुष्प अत्यधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है

**110.** मवेशी बगुला और चरने वाले मवेशी का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित में से किस समष्टि परस्पर-क्रिया का एक उदाहरण है?
(1) परभक्षण
(2) अंतरजातीय परजीविता
(3) सहभोजिता
(4) सहोपकारिता

**111.** Find the **correct** statements about parturition w.r.t. human females.

A. Normally, it occurs after a gestation period of approximately about 270 days.

B. Parturition is induced exclusively by an endocrine mechanism involving cortisol, estrogens and oxytocin.

C. Signals for foetal ejection reflex originate from under developed foetus and placenta which induce mild uterine contractions called parturition.

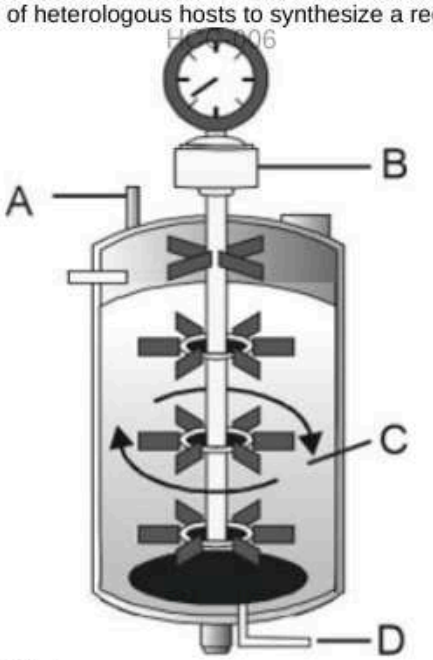
D. Oxytocin acts on uterine myometrium under the control of a positive feedback loop as its function itself increases its secretion.

E. Strong uterine contractions lead to expulsion of baby out through uterus, cervix and vagina which collectively form the birth canal.

Choose the correct answer from the options given below.

(1) B, C, D and E only
(2) A, C, D and E only
(3) A and D only
(4) C and E only

**112.** Simple stirred-tank bioreactor, as given in following figure, can be used commercially for processing of large volumes of culture. Choose the site where broth is filled for culturing of heterologous hosts to synthesize a recombinant protein.




(1) D
(2) B
(3) A
(4) C

**113.** Frogs perform cutaneous respiration in aestivation during peak winter and buccal respiration in hibernation during peak summer. Choose the correct answer from the following.

(1) The statement is false for aestivation but true for hibernation.
(2) The statement is true for both hibernation and aestivation.
(3) The statement is true for aestivation but false for hibernation.
(4) The statement is false for both aestivation and hibernation.

**111.** महिलाओं के संदर्भ में प्रसव के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए:

A. आमतौर पर, यह लगभग 270 दिनों की गर्भावधि के बाद होता है।

B. प्रसव केवल एक अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है जिसमें कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन शामिल होते हैं।

C. गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के लिए संकेत अल्पविकसित भ्रूण और अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशयी संकुचनों को प्रेरित करते हैं, इस प्रक्रम को प्रसव कहा जाता है।

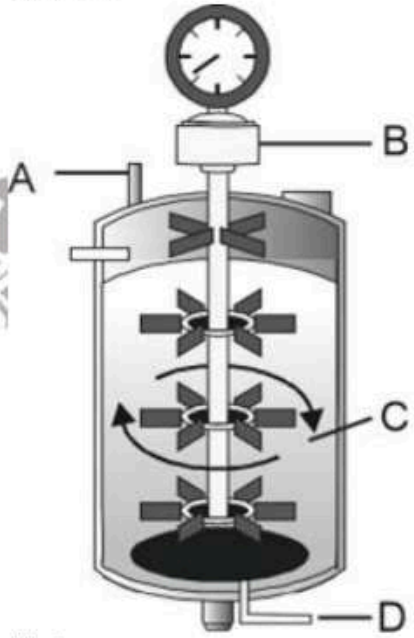
D. ऑक्सीटोसिन पॉज़िटिव फीडबैक लूप नियंत्रण के अंतर्गत गर्भाशय की मायोमेट्रियम पर कार्य करता है, क्योंकि इसका कार्य स्वयं इसके स्राव को बढ़ाता है।

E. प्रबल गर्भाशयी संकुचन से शिशु को गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि के माध्यम से बाहर निकलता है, जो मिलकर जन्म नाल बनाते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(1) केवल B, C, D और E
(2) केवल A, C, D और E
(3) केवल A और D
(4) केवल C और E

**112.** साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर, जैसा कि निम्न चित्र में दिया गया है, का उपयोग संवर्धन के अधिक आयतन की संस्कृति को संशोधित करने के लिए व्यावसायिक रूप से किया जा सकता है। उस स्थल का चयन कीजिए जहाँ पुनर्योगज प्रोटीन के संश्लेषण के लिए विषमजात परपोषी के संवर्धन हेतु ब्रॉथ भरा जाता है।




(1) D
(2) B
(3) A
(4) C

**113.** मेंढकअत्यधिक सर्दी में एस्टिवेशन के दौरान त्वचीय श्वसन करते हैं, और अत्यधिक गर्मी में हाइबरनेशन के दौरान मुखीय श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(1) यह कथन एस्टिवेशन के लिए गलत है लेकिन हाइबरनेशन के लिए सही है।
(2) यह कथन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों के लिए सही है।
(3) यह कथन एस्टिवेशन के लिए सही है लेकिन हाइबरनेशन के लिए गलत है।
(4) यह कथन एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों के लिए गलत है।

**114.** Consider the following statements regarding the function of hormones secreted by thyroid follicles.
A. They regulate rhythm of menstrual cycle in fertile females
B. They support the process of erythropoiesis
C. They also influence water and electrolyte balance
D. Decrease in secretion of these hormones directly leads to osteoporosis
Choose the correct answer from the options given below.
(1) A and B only
(2) B and C only
(3) A, B and C only
(4) A, B and D only

**115.** Read the following statements on plant growth and development.
(A) 2, 4-D can act as a weedicide
(B) Ethylene can act as both plant growth promoter and inhibitor, but largely an inhibitor of growth activities.
(C) Both, growth and differentiation in plants are of open type.
(D) ABA stimulates the opening of stomata.
(E) Apical dominance is suppressed by IAA.
Choose the option with all **correct** statements.
(1) (A), (D), (E) only
(2) (B), (D), (E) only
(3) (A), (B), (C) only
(4) (A), (C), (E) only

**116.** Which of the following hormones secreted by neurosecretory cells of hypothalamus, reach the pituitary gland through a portal circulatory system?
(1) Somatostatin
(2) Vasopressin
(3) Oxytocin
(4) Gonadotropins

**117.** Which of the following is **not** formed due to the activity of yeast?
(1) Acetic acid
(2) Statins
(3) Brandy
(4) Bread dough

**118.** What is the pattern of inheritance for flower colour in Snapdragon?
(1) Autosomal dominant pattern
(2) Autosomal recessive pattern
(3) Mendelian inheritance pattern
(4) Non-Mendelian inheritance pattern

**119.** Match List I and List II w.r.t a human sperm.

| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | Acrosome | (i) | Help in sperm motility |
| b. | Tail | (ii) | Contains secretion that helps the sperm enter into the ovum |
| c. | Head | (iii) | Energy source for swimming |
| d | Mitochondria | (iv) | Contains nucleus and acrosome |

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(4) a(i), b(iv), c(ii), d(iii)

**114.** थायरॉयड पुटकों द्वारा स्रावित हॉर्मोन्स के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
A. ये प्रजननक्षम स्त्रियों में आर्तव चक्र की लय को नियंत्रित करते हैं
B. ये इरिथ्रोपोईसिस की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं
C. ये जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी प्रभावित करते हैं
D. इन हॉर्मोन्स के स्राव में कमी प्रत्यक्ष रूप से ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) केवल A और B
(2) केवल B और C
(3) केवल A, B और C
(4) केवल A, B और D

**115.** पादप वृद्धि और परिवर्धन पर दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
(A) 2, 4-D एक खरपतवार नाशक के रूप में कार्य कर सकता है।
(B) एथिलीन, पादप वृद्धि प्रोत्साहक और अवरोधक दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वृद्धि गतिविधियों के अवरोधक के रूप में कार्य करता है।
(C) पादपों में वृद्धि और विभेदन दोनों ही खुले प्रकार के होते हैं।
(D) ABA रंध्रों के खुलने को उत्तेजित करता है।
(E) शीर्ष प्रभाविता को IAA द्वारा संदमित कर दिया जाता है।
सभी **सही** कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल (A), (D), (E)
(2) केवल (B), (D), (E)
(3) केवल (A), (B), (C)
(4) केवल (A), (C), (E)

**116.** हाइपोथैलेमस की तंत्रिकास्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन निवाहिका परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पीयूष ग्रंथि तक पहुंचता है?
(1) सोमेटोस्टैटिन
(2) वैसोप्रेसिन
(3) ऑक्सीटोसिन
(4) गोनेडोट्रोपिन्स

**117.** यीस्ट की क्रिया के कारण निम्नलिखित में से क्या **नहीं** बनता है?
(1) एसीटिक अम्ल
(2) स्टैटिन
(3) ब्रांडी
(4) ब्रेड का आटा

**118.** स्नैपड्रैगन में पुष्प रंग के लिए वंशागति का प्ररूप क्या है?
(1) अलिंगसूत्री प्रभावी प्ररूप
(2) अलिंगसूत्री अप्रभावी प्ररूप
(3) मेंडलीय वंशागति प्ररूप
(4) गैर-मेंडलीय वंशागति प्ररूप

**119.** मानव शुक्राणु के संदर्भ में सूची I और सूची II का मिलान कीजिए।

| | सूची I | | सूची II |
|---|---|---|---|
| a. | एक्रोसोम | (i) | शुक्राणु की गतिशीलता में सहायक होता/होती है |
| b. | पूंछ | (ii) | इसमें एक स्राव होता है जो शुक्राणु की अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता/करती है |
| c. | शीर्ष | (iii) | तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत होता/होती है |
| d | माइटोकॉन्ड्रिया | (iv) | इसमें केंद्रक और एक्रोसोम होते हैं |

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) a (iii), b (iv), c (ii), d (i)
(2) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)
(3) a (ii), b (i), c (iv), d (iii)
(4) a (i), b (iv), c (ii), d (iii)

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 Aakash Medical/IIT-JEE/Foundation

**120.** Which of the following is an example of an actinomorphic flower?
(1) Chilli
(2) Pea
(3) Gulmohur
(4) *Cassia*

**121.** Which of the following organisms **cannot** act as biofertilizers?
A. *Oscillatoria*
B. *Anabaena*
C. *Glomus*
D. Baculoviruses
E. *Azotobacter*
Choose the **correct** answer from the options given below.
(1) B only
(2) E only
(3) A only
(4) D only

**122.** Which one of the following is an example of *in-situ* conservation?
(1) National park
(2) Zoological park
(3) Botanical garden
(4) Wildlife safari park

**123.** Who is known as 'The Darwin of the 20$^{th}$ century'?
(1) Katherine Esau
(2) G.N. Ramachandran
(3) J.A. Bassham
(4) Ernst Mayr

**124.** Given below are two statements:
**Statement I:** RNA is the first to evolve and DNA was derived from RNA, with chemical modifications that make it more stable.
**Statement II:** RNA, though it also acts as a genetic material in some viruses, mostly functions as a messenger. It can also functions as adapter, structural, and in some cases as a catalytic molecule.
In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but statement II is correct
(3) Both statement I and statement II are correct
(4) Both statement I and statement II are incorrect

**125.** Given below are two statements:
**Statement I:** All types of RNA interact with each other during polypeptide synthesis.
**Statement II:** The proteins encoded by the genes *cryIAc* and *cryIIAb* control the cotton bollworms, that of *cryIAb* controls corn borer.
In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but statement II is correct
(3) Both statement I and statement II are correct
(4) Both statement I and statement II are incorrect

**120.** निम्नलिखित में से कौनसा त्रिज्यासममित पुष्प का उदाहरण है?
(1) मिर्च
(2) मटर
(3) गुलमोहर
(4) *कैसिया*

**121.** निम्नलिखित में से कौनसा जीव जैवउर्वरक के रूप में कार्य **नहीं** कर सकता है?
A. *ऑसिलेटोरिया*
B. *एनाबीना*
C. *ग्लोमस*
D. *बैक्युलोवायरस*
E. *एजोटोबैक्टर*
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) केवल B
(2) केवल E
(3) केवल A
(4) केवल D

**122.** निम्नलिखित में से कौनसा *स्व-स्थाने* संरक्षण का एक उदाहरण है?
(1) राष्ट्रीय उद्यान
(2) जंतु पार्क
(3) वनस्पति उद्यान
(4) वन्यजीव सफारी पार्क

**123.** '20वीं सदी का डार्विन' किसे कहा जाता है?
(1) कैथरीन एसाव
(2) जी. एन. रामचंद्रन
(3) जे.ए. बाशम
(4) अर्नस्ट मेयर

**124.** नीचे दो कथन दिए गए हैं:
**कथन I:** RNA सबसे पहले विकसित हुआ और DNA, RNA से उत्पन्न हुआ व इसमें हुए रासायनिक रूपान्तरण ने इसे अधिक स्थिर बना दिया है।
**कथन II:** RNA, यद्यपि कुछ विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है, परंतु अधिकांशतः एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। यह अनुकूलक , संरचनात्मक और कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु के रूप में भी कार्य कर सकता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

**125.** नीचे दो कथन दिए गए हैं:
**कथन I:** पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के दौरान सभी प्रकार के RNA एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।
**कथन II:** *cryIAc* और *cryIIAb* जीन द्वारा कोडित किए गए प्रोटीन, कपास के बॉलवर्म को नियंत्रित करते हैं, जबकि *cryIAb* मक्का के बोरर/वेधक को नियंत्रित करते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त** उत्तर चुनिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

**126.** Match List-I with List-II

| | List-I | | List-II |
|---|---|---|---|
| a. | Stomach | (i) | Relaxin |
| b. | Pituitary gland | (ii) | Vasopressin |
| c. | Ovary | (iii) | Gastrin |
| d. | Hypothalamus | (iv) | Prolactin |

Choose the **correct** answer from the options given belows:
(1) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(2) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(3) a(i), b(iii), c(iv), d(ii)
(4) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

**127.** All living members of the class Osteichthyes:
(1) Have bony vertebral column in adults
(2) Possess claspers on pelvic fins
(3) Have scales on their body surface
(4) Possess air sacs that help in swimming

**128.** Cyclosporin A produced by fungus *Trichoderma polysporum* is used for
(1) Lowering of blood-cholesterol levels
(2) Immunosuppression in organ- transplant patients
(3) Removing clots from blood vessels
(4) Curd formation

**129.** Role of water transport system in sponges is:
A. Excretion and locomotion
B. Food capture and digestion
C. Food gathering and respiratory exchange
D. Digestion and excretion
E. Removal of waste and transportation of sperms
Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) B and C only
(2) C and E only
(3) A, B and C only
(4) C, D and E only

**130.** Match List-I with List-II.

| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | Rhodophyceae | (i) | *Selaginella* |
| b. | Phaeophyceae | (ii) | *Equisetum* |
| c. | Lycopsida | (iii) | *Ectocarpus* |
| d. | Sphenopsida | (iv) | *Gracilaria* |

Choose the option with all **correct** matches.
(1) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

**126.** सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए।

| | सूची-I | | सूची-II |
|---|---|---|---|
| a. | आमाशय | (i) | रिलैक्सिन |
| b. | पीयूष ग्रंथि | (ii) | वैसोप्रेसिन |
| c. | अंडाशय | (iii) | गैस्ट्रिन |
| d. | हाइपोथेलेमस | (iv) | प्रोलेक्टिन |

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) a (iii), b (ii), c (iv), d (i)
(2) a (iii), b (iv), c (i), d (ii)
(3) a (i), b (iii), c (iv), d (ii)
(4) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)

**127.** ओस्टिक्थीज़ वर्ग के सभी जीवित सदस्यों:
(1) में वयस्क अवस्था में अस्थिल कशेरुक दंड होता है
(2) में श्रोणि पंखों पर आलिंगक होते हैं
(3) की शरीर सतह पर शल्क होते हैं
(4) में वायुकोष होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं

**128.** *ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम* कवक द्वारा निर्मित साइक्लोस्पोरिन A का उपयोग किया जाता है
(1) रक्त-कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए
(2) अंग-प्रत्यारोपण के रोगियों में प्रतिरक्षादमन के लिए
(3) रक्त वाहिकाओं से थक्कों को हटाने के लिए
(4) दही निर्मित करने के लिए

**129.** स्पंजों में जल परिवहन तंत्र की भूमिका होती है:
A. उत्सर्जन और गमन करने में
B. भोजन को पकड़ने और इसके पाचन में
C. भोजन एकत्रण और श्वसन विनिमय में
D. पाचन और उत्सर्जन करने में
E. अपशिष्ट के निष्कासन और शुक्राणुओं के परिवहन में
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) केवल B और C
(2) केवल C और E
(3) केवल A, B और C
(4) केवल C, D और E

**130.** सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए।

| | सूची I | | सूची II |
|---|---|---|---|
| a. | रोडोफाइसी | (i) | *सिलेजिनेला* |
| b. | फियोफाइसी | (ii) | *इक्विसीटम* |
| c. | लाइकोप्सिडा | (iii) | *एक्टोकार्पस* |
| d. | स्फेनोप्सिडा | (iv) | *ग्रेसिलेरिया* |

सभी **सही** मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

**131.** Which are correct:
A. Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood.
B. MRI uses strong magnetic field and ionizing radiations to accurately detect pathological changes in the living tissue.
C. Antibodies against cancer-specific antigens are used for detection of certain cancers.
D. *c-onc* when inactivated under certain conditions, could lead to oncogenic transformation of the cells.
E. Majority of chemotherapeutic drugs have side effects like anemia.
Choose the **correct** answer from the options given below
(1) A and B only
(2) A, C and E only
(3) B, C and D only
(4) D and E only

**132.** Which of the following statements are true w.r.t test tube baby programmes?
A. The embryos formed as a result of *in-vivo* fertilisation in a technique called ICSI are transferred to those females who cannot conceive.
B. Expensive instruments and reagents, less adoption of orphans and possibility of death of early embryos are potential drawbacks of these method.
C. These programmes employ ZIFT and *in-vitro* fertilisation techniques.
D. A test tube baby differs from the naturally conceived baby w.r.t. only the stage of parturition.
E. Embryo transfer is a common process in both test-tube baby programmes and naturally conceived pregnancies.
Choose the **correct** answer from the options given below.
(1) A, B, C and D only
(2) B and C only
(3) C, D and E only
(4) D and E only

**133.** Consider the following:
A. Differentiation of female gamete occurs after the completion of meiosis.
B. Primary oocyte gets arrested at prophase-I of meiotic division
C. High concentration of estrogen is a cause of LH surge to release secondary oocyte from the Graafian follicle
D. Increase in levels of progesterone during luteal phase leads to start of the first phase of the next menstrual cycle.
Choose the **correct** answer from the options given below.
(1) B and D are true
(2) B and C are true
(3) A and D are true
(4) A and B are true

**134.** In algae, the fronds mainly help in which one of the following?
(1) Anchorage to the substratum
(2) Formation of fruiting body
(3) Nutrient mobilisation
(4) Performing photosynthesis

**131.** निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं:
A. कैंसर का पता बायोप्सी और ऊतक व रक्त के हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन के आधार पर लगाया जाता है।
B. MRI में जीव ऊतकों में वैकृतिक परिवर्तनों का सटीक पता लगाने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और आयनकारी विकिरण का उपयोग किया जाता है।
C. कैंसर-विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का उपयोग कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
D. *c-onc* कुछ परिस्थितियों में निष्क्रिय होने पर कोशिकाओं का ऑन्कोजेनिक रूपांतरण करता है।
E. अधिकांश कीमोथेरेपी दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे एनीमिया होते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।
(1) केवल A और B
(2) केवल A, C और E
(3) केवल B, C और D
(4) केवल D और E

**132.** निम्नलिखित में से कौन-से कथन टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रमों के संदर्भ में सही हैं:
A. ICSI नामक तकनीक में *इन-विवो* निषेचन से बने भ्रूण उन महिलाओं में स्थानांतरित किए जाते हैं जो गर्भधारण नहीं कर सकतीं।
B. महंगे उपकरण और अभिकर्मक, अनाथ बच्चों को कम अपनाना तथा प्रारंभिक भ्रूणों की मृत्यु की संभावना इन विधियों की संभावित कमियाँ हैं।
C. इन कार्यक्रमों में ZIFT और *इन-विट्रो* निषेचन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
D. टेस्ट ट्यूब बेबी और प्राकृतिक रूप से गर्भधारित शिशु में केवल प्रसव के चरण में अंतर होता है।
E. भ्रूण स्थानांतरण टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रमों और प्राकृतिक गर्भधारण दोनों में एक उभय प्रक्रिया है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।
(1) केवल A, B, C और D
(2) केवल B और C
(3) केवल C, D और E
(4) केवल D और E

**133.** निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
A. मादा युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के बाद होता है।
B. अर्धसूत्रीविभाजन की पूर्वावस्था-I में प्राथमिक अंडक अवरुद्ध रहता है।
C. एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता ग्राफी पुटक से द्वितीयक अंडक के मुक्त होने के लिए LH सर्ज का कारण बनती है।
D.ल्यूटियल प्रावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में वृद्धि के कारण अगले आर्तव चक्र की पहली प्रावस्था की शुरुआत होती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।
(1) B और D सत्य हैं
(2) B और C सत्य हैं
(3) A और D सत्य हैं
(4) A और B सत्य हैं

**134.** शैवाल में प्रपर्ण मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें सहायता करते हैं?
(1) अधःस्तर से स्थिरण
(2) फलन काय का निर्माण
(3) पोषक तत्व का संघटन
(4) प्रकाश संश्लेषण करना

**135.** Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)**, and the other is labelled as **Reason (R)**.
**Assertion (A):** The Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum.
**Reason (R):** Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the *cis* face of the golgi apparatus and move towards the maturing face.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false
(2) A is false but R is true
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

**136.** Katherine Esau reported that the curly top virus spreads through a plant via
(1) Epidermis
(2) Hypodermis
(3) Phloem tissue
(4) Pith

**137.** After origin, immature lymphocytes mature into antigen-sensitive lymphocytes in lymphoid organs/tissues like
A. Tonsils
B. Appendix
C. Spleen
D. Thymus
E. Red bone marrow
Choose the **correct** answer from the options given below.
(1) A, B, E only
(2) C, D, E only
(3) A, E only
(4) D, E only

**138.** Match list I with list II.

| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | Over-exploitation | (i) | Biodiversity reserves |
| b. | On-site conservation | (ii) | Caused extinction of cichlid fishes from Lake Victoria |
| c. | Nile perch | (iii) | Cause of extinction of Steller's sea cow from Russia |
| d. | Thylacine | (iv) | Included in the Red list of IUCN as extinct species |

Choose the option with all **correct** matches.
(1) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(2) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(ii), c(i), d(iv)
(4) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)

**139.** In over 60% of angiosperms, how many meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of a mature male gametophyte that can be released, from a microspore mother cell?
(1) 1 meiosis and 1 mitosis
(2) No meiosis and 2 mitosis
(3) 2 meiosis and 3 mitosis
(4) 1 meiosis and 2 mitosis

**135.** नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में अंकित किया गया है।
**अभिकथन (A):** गॉल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्यी जालिका के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है।
**कारण (R):** ER से पुटिकाओं के रूप में संवेष्टित किए जाने वाले पदार्थ, गॉल्जी उपकरण की 'सिस सतह' से जुड़ जाते हैं और 'परिपक्व सतह ' की ओर बढ़ते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है

**136.** कैथरीन एसाव ने बताया कि कर्ली टॉप वायरस एक पादप द्वारा _____ के माध्यम से फैलता है।
(1) बाह्यत्वचा
(2) अधस्त्वचा
(3) फ्लोएम ऊतक
(4) मज्जा

**137.** उत्पत्ति के बाद, अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स लसीकाभ अंगों/ऊतकों जैसे_____ में प्रतिजन-संवेदनशील लिम्फोसाइट्स में परिपक्व हो जाती हैं।
A. टॉन्सिल्स
B. परिशेषिका
C. प्लीहा
D. थाइमस
E. लाल अस्थि मज्जा
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) केवल A, B, E
(2) केवल C, D, E
(3) केवल A, E
(4) केवल D, E

**138.** सूची I का सूची II से मिलान कीजिए।

| | सूची I | | सूची II |
|---|---|---|---|
| a. | अत्यधिक दोहन | (i) | जैव-विविधता भंडार |
| b. | ऑन-साइट संरक्षण | (ii) | के कारण विक्टोरिया झील से सिचलिड मछलियाँ विलुप्त हो गयी |
| c. | नाइल पर्च | (iii) | के कारण रूस से स्टेलर की समुद्री गाय विलुप्त हो गयी |
| d. | थाइलैसीन | (iv) | विलुप्त प्रजातियों के रूप में IUCN की लाल सूची में शामिल है |

सभी **सही** मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(2) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(ii), c(i), d(iv)
(4) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)

**139.** 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, जो एक लघुबीजाणु मातृ कोशिका से मुक्त हो सकता है, के विकास हेतु कितने अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन आवश्यक होते हैं?
(1) 1 अर्धसूत्री विभाजन और 1 समसूत्री विभाजन
(2) कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं और 2 समसूत्री विभाजन
(3) 2 अर्धसूत्री विभाजन और 3 समसूत्री विभाजन
(4) 1 अर्धसूत्री विभाजन और 2 समसूत्री विभाजन

HCC-006 Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

**140.** Which of the following types of immunity is pathogen specific, acquired after birth, and is characterised by the memory of the first encounter?
(1) Acquired passive immunity
(2) Innate immunity
(3) Humoral immunity
(4) Natural passive immunity

**141.** Given below are two statements:
**Statement I:** All orchids offer floral rewards to their pollinators.
**Statement II:** *Ophrys* employs 'sexual deceit' to get pollination done by a species of bee as one of its petal bears an uncanny resemblance to the male bee, and female bee pseudocopulates with the flower.
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but statement II is correct
(3) Both statement I and statement II are correct
(4) Both statement I and statement II are incorrect

**142.** Given below are two statements: One is labelled as **Assertion (A)** and other is labelled as **Reason (R)**.
**Assertion (A):** Cells of endothecium have α-cellulosic fibrous bands arising from inner tangential wall and have hygroscopic nature.
**Reason (R):** Along with endothecium, epidermis and middle layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther.
In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) A is true but R is false
(2) A is false but R is true
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

**143.** From the statements given below choose the **correct** option:
A. Ribosomes are the granular structures first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade.
B. Svedberg's unit is indirectly a measure of density and size.
C. Both 70S and 80 S ribosomes are composed of two subunits.
D. In eukaryotes, ribosomes are about 15 nm by 20 nm in size and are made of two subunits - 60S and 40S subunits.
E. In all eukaryotes, several lysosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polysome.
(1) A, B, E are true
(2) B, D, E are true
(3) A, B, C are true
(4) A, B, D are true

**144.** Which of the following is a part of the active site of the enzyme "Peroxidase"?
(1) Catalase
(2) Hydrogen peroxide
(3) Haem
(4) Niacin

**140.** निम्नलिखित में से कौन-सी प्रतिरक्षा रोगजनक-विशिष्ट होती है जो जन्म के बाद उपार्जित होती है और पहली बार के संपर्क की स्मृति द्वारा अभिलक्षणित होती है?
(1) उपार्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा
(2) सहज प्रतिरक्षा
(3) तरल प्रतिरक्षा
(4) प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा

**141.** नीचे दो कथन दिए गए हैं:
**कथन I:** सभी ऑर्किड अपने परागणकर्ता को पुष्पीय पुरस्कार प्रदान करते हैं।
**कथन II:** *ओफ्रीज,* मधुमक्खी की एक प्रजाति द्वारा परागण करवाने के लिए 'लैंगिक कपट' का उपयोग करता है, क्योंकि इसका एक दल, नर मधुमक्खी से अस्वाभाविक समानता दर्शाता है और मादा मधुमक्खी पुष्प के साथ कूटयुग्मन करती है।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

**142.** नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में अंकित किया गया है।
**अभिकथन (A):** अंतःस्थीसियम की कोशिकाओं में आंतरिक स्पर्शरेखीय भित्ति से निकलने वाली α-सेल्यूलोजी तंतुमय पट्टियाँ होती हैं और ये आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं।
**कारण (R):** अंतःस्थीसियम के साथ-साथ बाह्यत्वचा और मध्य परत भी सुरक्षा का कार्य करती हैं और परागकोष के प्रस्फुटन में सहायता करती हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए।
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है

**143.** नीचे दिए गए कथनों में से **सही** विकल्प का चयन कीजिए:
A. राइबोसोम कणमय संरचनाएँ हैं, जिन्हें सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से सघन कणों के रूप में देखा था।
B. स्वेडबर्ग इकाई अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व और आकार का एक माप है।
C. 70S और 80S, दोनों प्रकार के राइबोसोम दो उप-इकाइयों से मिलकर बने होते हैं।
D. यूकैरियोट्स में राइबोसोम का आकार लगभग 15 nm x 20 nm होता है और ये दो उप-इकाइयों - 60S और 40S से बने होते हैं।
E. सभी यूकैरियोट्स में कई राइबोसोम एक ही mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बना सकते हैं, जिसे पॉलीसोम कहा जाता है।
(1) A, B, E सत्य हैं
(2) B, D, E सत्य हैं
(3) A, B, C सत्य हैं
(4) A, B, D सत्य हैं

**144.** निम्नलिखित में से कौनसा "परऑक्सीडेज" एंजाइम के सक्रिय स्थल का एक भाग है?
(1) कैटालेज
(2) हाइड्रोजन परऑक्साइड
(3) हीम
(4) नियासिन

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006

**145.** What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from intestine to liver in a frog?
(1) Hepatic vein
(2) Pulmonary artery
(3) Renal portal vein
(4) Hepatic portal vein

**146.** Given below are the stages in the life cycle of bryophytes. Arrange the following stages in the **correct** chronological sequence.
A. Development of lateral bud in secondary protonema
B. Protonema stage developed from spore
C. Development of sporophyte consisting of a foot, seta and capsule
D. Formation of sex organs
E. The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium
Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) D, E, C, A, B
(2) E, D, C, B, A
(3) B, A, D, E, C
(4) B, A, E, C, D

**147.** Given below are two statements about the method that employs the use of reporter enzyme.
**Statement I:** Recombinant colonies are blue in colour due to insertional inactivation of coding sequence of the reporter enzyme named β-galactosidase.
**Statement II:** Recombinants with insert in β-galactosidase gene produce white coloured colonies and non-recombinant transformants with intact β-galactosidase gene produce blue coloured colonies in the presence of chromogenic substrate.
In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but statement II is correct
(3) Both statement I and statement II are incorrect
(4) Both statement I and statement II are correct

**148.** Which of the following microbes are involved in the industrial preparation of organic acids?
A. *Acetobacter aceti*
B. *Trichoderma*
C. *Clostridium butylicum*
D. *Monascus purpureus*
E. *Nostoc*
Choose the **correct** answer from the options given below
(1) C and D only
(2) C and E only
(3) A and B only
(4) A and C only

HCC-006

**149.** RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defence in which silencing of a specific mRNA takes place by a complementary dsRNA that is
(1) Formed only by sense RNA
(2) Not responsible for expressing specific interfering RNA in transgenic plant
(3) Formed only by anti-sense RNA
(4) Formed by both sense and anti-sense RNA in the host cells

**145.** मेंढक में उस रक्त वाहिका का क्या नाम है जो आंत से यकृत तक विऑक्सीजनित रक्त ले जाती है?
(1) यकृत शिरा
(2) फुफ्फुसीय धमनी
(3) वृक्क निवाहिका शिरा
(4) यकृत निवाहिका शिरा

**146.** नीचे ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र की अवस्थाएँ दी गयी हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं को **सही** कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
A. द्वितीयक प्रोटोनीमा में पार्श्व कली का विकास
B. बीजाणु से विकसित प्रोटोनीमा अवस्था
C. पाद, सीटा और संपुट युक्त बीजाणुद्भिद का विकास
D. लैंगिक अंगों का निर्माण
E. पुमणु जल में मुक्त होते हैं जहाँ वे स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) D, E, C, A, B
(2) E, D, C, B, A
(3) B, A, D, E, C
(4) B, A, E, C, D

**147.** रिपोर्टर एंजाइम के उपयोग वाली विधि के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
**कथन I:** β-गैलेक्टोसाइडेज़ नामक रिपोर्टर एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम के निवेशी निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज कॉलोनियाँ नीले रंग की होती हैं।
**कथन II:** β-गैलेक्टोसाइडेज़ जीन में संसर्गिका वाले पुनर्योगज सफेद रंग की कॉलोनियाँ बनाते हैं, जबकि अक्षत β-गैलेक्टोसाइडेज़ जीन वाले अपुनर्योगज रूपांतरज क्रोमोजेनिक क्रियाधार की उपस्थिति में नीले रंग की कॉलोनियाँ बनाते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

**148.** कार्बनिक अम्लों की औद्योगिक तैयारी में निम्नलिखित में से कौनसे सूक्ष्मजीव शामिल हैं?
A. *एसिटोबैक्टर एसिटी*
B. *ट्राइकोडर्मा*
C. *क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम*
D. *मोनास्कस परप्यूरिअस*
E. *नोस्टॉक*
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) केवल C और D
(2) केवल C और E
(3) केवल A और B
(4) केवल A और C

HCC-006

**149.** RNAi सभी यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है जिसमें एक विशिष्ट mRNA एक पूरक dsRNA द्वारा निष्क्रिय होता है, जो
(1) केवल अर्थ RNA द्वारा निर्मित होता है
(2) पारजीनी पौधे में विशिष्ट इंटरफ़ेरिंग RNA को अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है
(3) केवल प्रतिअर्थ RNA द्वारा निर्मित होता है
(4) परपोषी कोशिकाओं में अर्थ और प्रतिअर्थ RNA दोनों द्वारा निर्मित होता है

**150.** The complex I of mitochondrial electron transport chain is also known as
(1) Cytochrome *c* oxidase
(2) Cytochrome $bc_1$ complex
(3) Succinate dehydrogenase
(4) NADH dehydrogenase

**151.** While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher dissected an aquatic animal and observed that its body was solid as mesodermal tissue was filled between body wall and gut wall, but body cavity was absent. What could be the possible features of this animal?
(1) Triploblastic schizocoelomate
(2) Triploblastic acoelomate
(3) Diploblastic spongocoelomate
(4) Triploblastic pseudocoelomate

**152.** Given below are two statements:

**Statement I:** In a floral formula, $\widehat{C\ A}$ stands for epiphyllous condition of stamens and $\widehat{P\ A}$ stands for epipetalous condition of stamens.
**Statement II:** In a floral formula, % stands for zygomorphic flowers, and ⚥ stands for bisexual flowers.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but statement II is correct
(3) Both statement I and statement II are correct
(4) Both statement I and statement II are incorrect

**153.** Given below are two statements:
**Statement I:** Ecosystems need a constant supply of energy to synthesize molecules they require, to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness.
**Statement II:** All organisms are directly dependent on producers for their food.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but statement II is correct
(3) Both statement I and statement II are correct
(4) Both statement I and statement II are incorrect

**154.** Which of the following is the unit of primary production in an ecosystem?
(1) $(kcal\ m^{-2})yr^{-1}$
(2) $kcal\ m^{-2}$
(3) $(gm^{-2})yr^{-1}$
(4) $Kcal\ m^{-3}yr^{-1}$

**150.** माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के कॉम्प्लेक्स I का एक अन्य नाम है
(1) साइटोक्रोम *c* ऑक्सीडेज
(2) साइटोक्रोम $bc_1$ कॉम्प्लेक्स
(3) सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज
(4) NADH डिहाइड्रोजिनेज

**151.** एक नए खोजे गए जंतु की विशेषताओं का पता लगाने के लिए, एक शोधकर्ता ने एक जलीय जंतु का विच्छेदन किया और पाया कि उसका शरीर ठोस था, क्योंकि शरीर भित्ति और आंत्र भित्ति के बीच मीजोडर्मल ऊतक भरा हुआ था, लेकिन देह गुहा अनुपस्थित थी। इस जन्तु की संभावित विशेषताएं क्या हो सकती हैं?
(1) त्रिकोरिक दीर्णगुहिक
(2) त्रिकोरिक अगुहीय
(3) द्विकोरिक स्पंजगुहिक
(4) त्रिकोरिक कूटगुहिक

**152.** नीचे दो कथन दिए गए हैं:

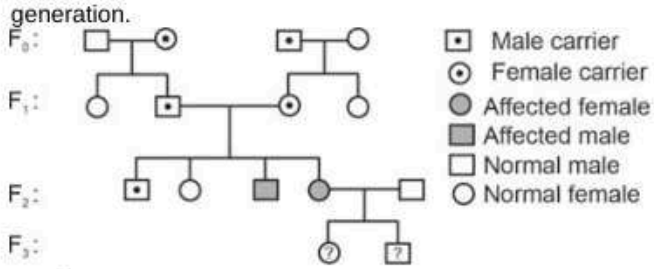
**कथन I:** एक पुष्प सूत्र में, $\widehat{C\ A}$ का अर्थ पुंकेसरों की परिदललग्न स्थिति है और $\widehat{P\ A}$ का अर्थ पुंकेसरों की दललग्न स्थिति है।
**कथन II:** पुष्प सूत्र में % का अर्थ है एकव्याससममित पुष्प है और ⚥ का अर्थ है द्विलिंगी पुष्प है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

**153.** नीचे दो कथन दिए गए हैं:
**कथन I:** पारितंत्रों को उन अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, ताकि वे बढ़ती अव्यवस्था की सार्वभौमिक प्रवृत्ति का समना कर सकें।
**कथन II:** सभी जीव अपने भोजन के लिए सीधे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

**154.** निम्नलिखित में से कौनसी किसी पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादन की इकाई है?
(1) $(kcal\ m^{-2})yr^{-1}$
(2) $kcal\ m^{-2}$
(3) $(gm^{-2})yr^{-1}$
(4) $Kcal\ m^{-3}yr^{-1}$

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

**155.** With the help of given pedigree, find out the probability for the birth of a child having no disease and being a carrier (has the disease mutation in one allele of the gene) in $F_3$ generation.




(1) $\frac{1}{2}$
(2) $\frac{1}{4}$
(3) 1
(4) 0

**156.** In the seeds of cereals, the plumule and radicle are enclosed in sheath(s) called
(1) Coleoptile
(2) Coleoptile and coleorhiza, respectively
(3) Coleorhiza and coleoptile, respectively
(4) Coleorhiza

HCC-006

**157.** Match List I with List II.

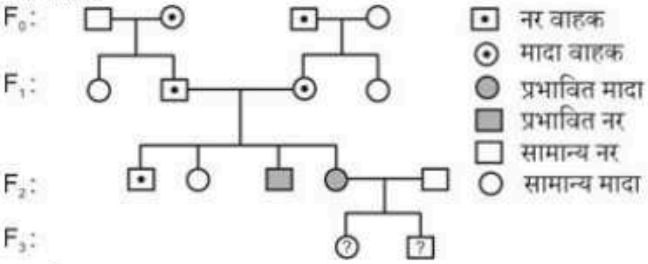
| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | RuBP | (i) | First stable product of $CO_2$ fixation formed in Hatch and Slack pathway |
| b. | OAA | (ii) | Primary $CO_2$ acceptor in $C_4$ plant |
| c. | PEP | (iii) | Primary $CO_2$ acceptor in $C_3$ plant |
| d. | 3-PGA | (iv) | First stable product of $CO_2$ fixation formed in Calvin cycle |

Choose the option with all **correct** matches.
(1) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)
(2) a(i), b(iv), c(iii), d(ii)
(3) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)

**158.** Who developed the chemical method that was instrumental in synthesising RNA molecules with defined combination of bases?
(1) Marshall Nirenberg
(2) Severo Ochoa
(3) Har Gobind Khorana
(4) George Gamow

**159.** Histones are
(1) Rich in acidic amino acid residues lysine and arginine
(2) Negatively charged proteins
(3) The constituents of nucleosome
(4) Found in the nucleoid region in *E. coli.*

**155.** दी गई वंशावली की सहायता से $F_3$ पीढ़ी में रोग-रहित बच्चे को जन्म देने और वाहक (जीन के एक अलील में रोग उत्परिवर्तन होता है) होने की संभावना का पता लगाएं।




(1) $\frac{1}{2}$
(2) $\frac{1}{4}$
(3) 1
(4) 0

**156.** अनाज के बीजों में प्रांकुर और मूलांकुर आच्छद में घिरे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है
(1) प्रांकुर चोल
(2) क्रमशः प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल
(3) क्रमशः मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल
(4) मूलांकुर चोल

HCC-006 HCC-006

**157.** सूची I का सूची II से मिलान कीजिए।

| | सूची I | | सूची II |
|---|---|---|---|
| a. | RuBP | (i) | हैच और स्लैक पथ में निर्मित $CO_2$ स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद है |
| b. | OAA | (ii) | $C_4$ पादप में प्राथमिक $CO_2$ ग्राही है |
| c. | PEP | (iii) | $C_3$ पादप में प्राथमिक $CO_2$ ग्राही है |
| d. | 3-PGA | (iv) | केल्विन चक्र में निर्मित $CO_2$ स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद है |

सभी **सही** मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)
(2) a(i), b(iv), c(iii), d(ii)
(3) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)

**158.** किस व्यक्ति ने वह रासायनिक विधि विकसित की जो क्षारों के निश्चित संयोजन वाले RNA अणुओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?
(1) मार्शल निरेनबर्ग
(2) सेवेरो ओकोहा
(3) हर गोबिंद खुराना
(4) जॉर्ज गैमो

**159.** हिस्टोन
(1) अम्लीय अमीनो अम्ल अवशेषों, लाइसिन और आर्जिनिन से प्रचुर होते हैं
(2) ऋणात्मक रूप से आवेशित किए गए प्रोटीन होते हैं
(3) न्यूक्लियोसोम के घटक होते हैं
(4) *ई. कोलाई* में न्यूक्लियॉइड क्षेत्र में पाए जाते हैं

HCC-006 HCC-006

**160.** Which of the following enzymes are key tools of recombinant DNA technology?
A. Restriction endonuclease
B. DNA ligase
C. DNA polymerase
D. Phosphorylase
E. Alkaline phosphatase
Choose the correct answer from the options given below
(1) A and B only
(2) A, B and C only
(3) A, B, C and D only
(4) A, B, C and E only

**161.** A specialised membranous structure in some prokaryotic cells which contain photosynthetic pigments is
(1) Mesosome
(2) Cristae
(3) Chromatophore
(4) Endoplasmic reticulum

**162.** Which factor is important for initiation of transcription in prokaryotes?
(1) σ (sigma)
(2) ρ(rho)
(3) γ (Gamma)
(4) α (Alpha)

**163.** Which of the following statements is incorrect with respect to vasa efferentia found in frog?
(1) They are 10-12 in number
(2) They arise from testes
(3) They enter the kidneys on their side
(4) They communicate directly with the urinogenital duct

**160.** निम्नलिखित में से कौन-से एंजाइम पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के प्रमुख उपकरण हैं:
A. प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज़
B. DNA लाइगेज़
C. DNA पॉलिमरेज़
D. फॉस्फोरीलेज़
E. क्षारीय फॉस्फेटेज
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) केवल A और B
(2) केवल A, B और C
(3) केवल A, B, C और D
(4) केवल A, B, C और E

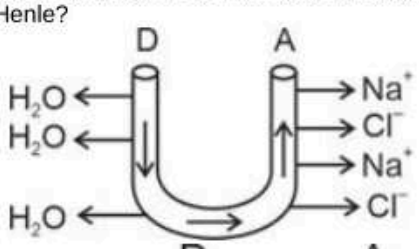
**161.** कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पायी जाने वाली किस विशेष झिल्लीदार संरचना में प्रकाशसंश्लेषी वर्णक होते हैं?
(1) मीसोसोम
(2) क्रिस्टी
(3) क्रोमैटोफोर
(4) अंतर्द्रव्यी जालिका

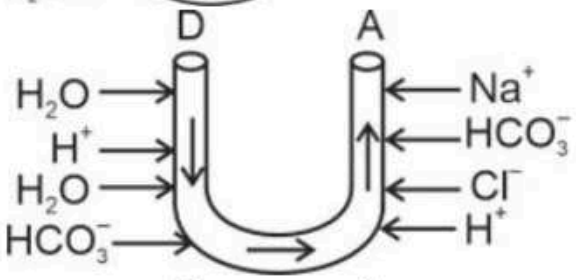
**162.** प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन शुरू करने के लिए कौनसा कारक महत्वपूर्ण है?
(1) σ (सिग्मा)
(2) ρ (rho)
(3) Y (गामा)
(4) α (अल्फा)

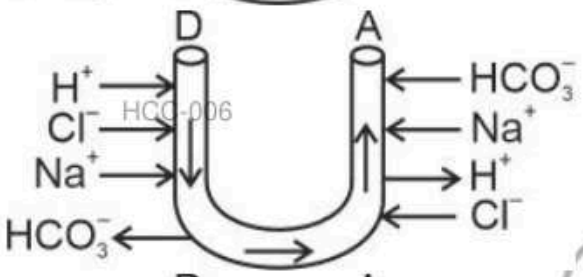
**163.** मेंढक में पायी जाने वाली शुक्रवाहिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) इनकी संख्या 10-12 है
(2) ये वृषणों से निकलती हैं
(3) ये अपनी ओर से वृक्कों में प्रवेश करती हैं
(4) वे सीधे मूत्रजनन वाहिनी से जुड़ जाती हैं

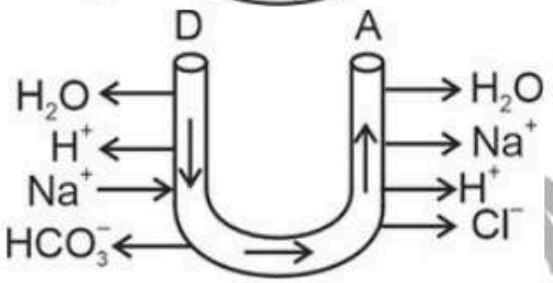
HCC-006 HCC-006 HCC-006
HCC-006 HCC-006 HCC-006
Aakash Medical|IIT-JEE|Foundation

**164.** Which of the following diagrams is the correct representation of absorption/secretion with regard to the thin descending limb (D) and thin ascending limb (A) of loop of Henle?

(1)



(2)



(3)



(4)



**165.** Identify the statement that is **not** correct.

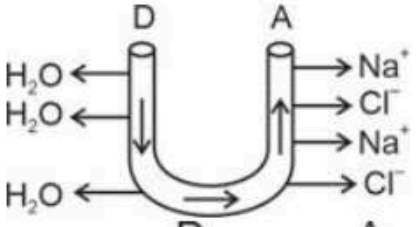
(1) N-terminal region of antibody is responsible for its effector function such as opsonisation

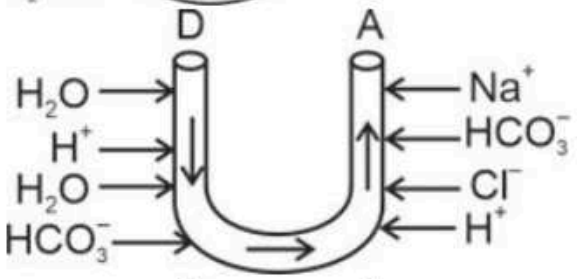
(2) Variable region of both light and heavy chains are present at N-terminals of polypeptide chains.

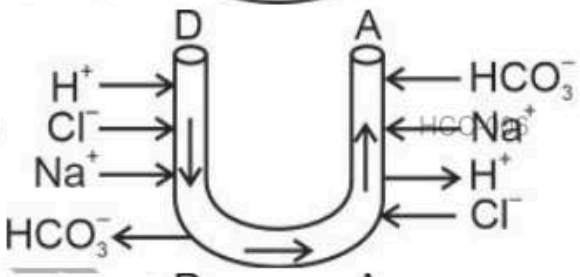
(3) Eight intrachain disulphide bonds are present in heavy chains of a monomeric antibody molecule like IgG.

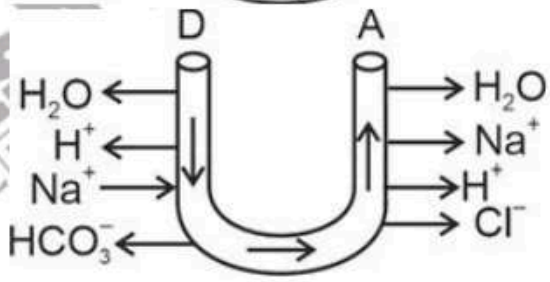
(4) Each heavy and light chain is held together by a single interchain disulphide bond.

**164.** निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख हेनले लूप की पतली अवरोही भुजा (D) और पतली आरोही भुजा (A) के संदर्भ में अवशोषण/स्राव का सही निरूपण करता है?

(1)



(2)



(3)



(4)



**165.** उस कथन को पहचानिए जो सही **नहीं** है।

(1) प्रतिरक्षी का N-टर्मिनल क्षेत्र इसके प्रभावक कार्य जैसे ऑप्सोनाइज़ेशन के लिए उत्तरदायी होता है।

(2) पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के N-टर्मिनलों पर लघु और दीर्घ दोनों श्रृंखलाओं के परिवर्तनशील क्षेत्र मौजूद होते हैं।

(3) आठ इंट्राचेन डाइसल्फ़ाइड बंध IgG जैसे मोनोमेरिक प्रतिरक्षी अणु की दीर्घ श्रृंखलाओं में मौजूद होते हैं।

(4) प्रत्येक दीर्घ और लघु श्रृंखला को एक इंटरचैन डाइसल्फ़ाइड बंध द्वारा एक साथ जोडा जाता है।

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006

**166.** Match List I with List II

| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | Epicotyl | (i) | Scar on the seed coat |
| b. | Hypocotyl | (ii) | It has shoot apex and a few leaf primordia |
| c. | Endosperm | (iii) | Terminates at its lower end in the radicle |
| d. | Hilum | (iv) | Not found in the mature seeds of orchids |

Choose the option with all **correct** matches.
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(3) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(4) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

**167.** Find the statement that is n**ot** correct with respect to the structure of dicot stem.
(1) Cells of endodermis are rich in starch
(2) Vascular bundles are arranged in a ring
(3) Pericycle is exclusively parenchymatous
(4) Pith occupies the central portion

**168.** Twins are born to a family in a hospital. Twins are boys, identical to each other and were found attached with a single placenta. Which of the following must be true for the above given case?
(1) They have only 50% identical genetic contents
(2) They are fraternal twins
(3) During their conception, only single secondary oocyte is released from mother at the time of ovulation
(4) They can be conceived through IUT technique only.

**169.** Forelimbs of humans and whales represent a certain type of evolution. Select the correct combination of terms to explain the evolution.
(1) Analogy, convergent
(2) Homology, convergent
(3) Analogy, divergent
(4) Homology, divergent

**170.** Which one of the following phytohormone controls xylem differentiation and helps in cell division?
(1) Dormin
(2) Auxin
(3) Ethylene
(4) Abscisic acid

**171.** Choose the incorrect statement w.r.t. insulin.
(1) Insulin injection is taken usually pre-prandial for better glycemic control
(2) It is not taken orally because it exists in tertiary structure of protein that is not digested by gastric juice.
(3) It enhances cellular glucose uptake and utilisation by acting mainly on adipocytes and hepatocytes
(4) Insulin is an anti-diabetic hormone as it decreases blood glucose levels by glycogenesis and increases utilisation of glucose by increasing its transport from blood into cells.

**166.** सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए।

| | सूची I | | सूची II |
|---|---|---|---|
| a. | बीजपत्रोपरिक | (i) | बीज के आवरण पर उपस्थित क्षतचिन्ह है |
| b. | बीजपत्राधार | (ii) | इसमें प्ररोह शीर्ष और कुछ पर्ण आद्यक होती हैं |
| c. | भ्रूणपोष | (iii) | निचले सिरे पर यह मूलांकुर में समाप्त होता है |
| d. | नाभिका | (iv) | ऑर्किड के परिपक्व बीजों में नहीं पाया जाता है |

सभी **सही** मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(3) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(4) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

**167.** वह कथन खोजें जो द्विबीजपत्री तने की संरचना के संबंध में सही **नहीं** है।
(1) अंतस्त्वचा की कोशिकाएँ स्टार्च से प्रचुर होती हैं
(2) संवहनी बंडल एक वलय रूप में व्यवस्थित होते हैं
(3) परिरंभ विशेष रूप से पैरेन्काइमी होती है
(4) मज्जा मध्य भाग पर उपस्थित होती है

**168.** अस्पताल में एक परिवार में जुड़वाँ बच्चों का जन्म होता है। जुड़वाँ बच्चे लड़के हैं, एक-दूसरे के समरूप हैं और एक ही अपरा से जुड़े पाए गए थे। उपर्युक्त स्थिति के लिए निम्न में से क्या अवश्य सत्य होगा?
(1) उनमें केवल 50% समरूप आनुवंशिक सामग्री है
(2) ये भ्रातृ यमज हैं
(3) इनके गर्भाधान के दौरान, अंडोत्सर्ग के समय माँ से केवल एक द्वितीयक अंडक मुक्त हुआ
(4) ये केवल IUT तकनीक के माध्यम से ही गर्भित हो सकते हैं

**169.** मनुष्य और व्हेल के अग्रभुज एक विशेष प्रकार के विकास को निरूपित करते हैं। विकास का वर्णन करने के लिए सही पदों के समूह का चयन कीजिए।
(1) तुल्यरूपता, अभिसारी
(2) समजातता, अभिसारी
(3) तुल्यरूपता, अपसारी
(4) समजातता, अपसारी

**170.** निम्नलिखित में से कौनसा पादपहॉर्मोन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है?
(1) डॉर्मिन
(2) ऑक्सिन
(3) एथिलीन
(4) एब्सिसिक अम्ल

**171.** इंसुलिन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए।
(1) बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन सामान्यतः भोजन से पहले लिया जाता है।
(2) इसे मुख से नहीं लिया जाता क्योंकि यह प्रोटीन की तृतीयक संरचना में विद्यमान रहता है, जिसे जठर रस द्वारा पचाया नहीं जा सकता।
(3) यह मुख्य रूप से एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स पर कार्य करके कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है
(4) इंसुलिन एक एंटी-डायबिटिक हॉर्मोन है क्योंकि यह ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है और रक्त से कोशिकाओं में इसके परिवहन को बढ़ाकर ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ाता है।

HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006 HCC-006

**172.** Which of the following reactions are catalysed by the enzyme that removes groups from substrates by mechanism other than hydrolysis leaving double bond(s)?

(1) $S_{reduced} + S'_{oxidised} \rightarrow S_{oxidised} + S'_{reduced}$

(2) $S-G+S' \rightarrow S+S'-G$

(3) $\overset{X}{\underset{|}{C}}-\overset{Y}{\underset{|}{C}} \rightarrow X-Y+C=C$

(4) $(\text{Nucleotides})^n + (\text{Nucleotides})^n \rightarrow \text{Polynucleotide chain}$

**173.** Given below are two statements:

**Statement-I:** Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion.

**Statement-II:** The DNA fragments resolve according to their size through sieving effect provided by anode.

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Statement I is correct but statement II is incorrect

(2) Statement I is incorrect but statement II is correct

(3) Both statement I and statement II are correct

(4) Both statement I and statement II are incorrect

HCC-006

**174.** The **correct** sequence of events in a life cycle of pteridophytes is

A. Male gametes are released to the mouth of archegonium

B. Sporophytes bear sporangia that subtended by leaf-like appendages

C. Formation of antherozoids and archegonia

D. Formation of zygote

E. The spores germinate to give rise to prothallus

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) B, E, C, A, D

(2) B, E, A, D, C

(3) D, E, A, C, B

(4) B, E, A, C, D

**175.** Genes R and Y follow independent assortment. If RRYY produce round yellow seeds and rryy wrinkled green seeds, what will be the genotypic ratio of the $F_2$ generation if parents are RRYY and rryy ?

(1) Genotypic ratio – 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

(2) Genotypic ratio – 1 : 2 : 1

(3) Genotypic ratio – 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1

(4) Genotypic ratio – 12 : 3 : 1

**172.** निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रियाएँ उस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं जो जलअपघटन के अलावा अन्य क्रियाविधि से क्रियाधारकों से समूहों को अलग करती हैं और परिणामस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है?

(1) $S_{\text{अपचयित}} + S'_{\text{ऑक्सीकृत}} \rightarrow S_{\text{ऑक्सीकृत}} + S'_{\text{अपचयित}}$

(2) $S-G+S' \rightarrow S+S'-G$

(3) $\overset{X}{\underset{|}{C}}-\overset{Y}{\underset{|}{C}} \rightarrow X-Y+C=C$

(4) (न्यूक्लिओटाइड्स)$^n$ + (न्यूक्लिओटाइड्स)$^n$ → पॉलीन्यूक्लिओटाइड शृंखला

**173.** निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं:

**कथन-I:** ऐगारोज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग प्रतिबंधन एंजाइम पाचन की दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

**कथन-II:** DNA खंड अपने आकार के अनुसार एनोड द्वारा प्रदान किए गए छलनी प्रभाव के माध्यम से अलग होते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

HCC-006 HCC-006

**174.** टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में घटनाओं का **सही** क्रम है:

A. नर युग्मक स्त्रीधानी के मुख पर मुक्त होते हैं।

B. बीजाणुद्भिद पर बीजाणुधानी होती हैं, जो पत्ती जैसी संरचनाओं से घिरी होती हैं।

C. पुमणु और स्त्रीधानी का निर्माण होता है।

D. युग्मनज का निर्माण होता है।

E. बीजाणु अंकुरित होकर प्रोथैलस बनाते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) B, E, C, A, D

(2) B, E, A, D, C

(3) D, E, A, C, B

(4) B, E, A, C, D

**175.** R और Y जीन स्वतंत्र अपव्यूहन का पालन करते हैं। यदि RRYY गोल पीले बीज उत्पन्न करते हैं और rryy झुर्रीदार हरे बीज उत्पन्न करते हैं, तो $F_2$ पीढ़ी का जीनप्ररूपी अनुपात क्या होगा यदि जनक RRYY और rryy हैं।

(1) जीनप्ररूपी अनुपात – 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

(2) जीनप्ररूपी अनुपात – 1 : 2 : 1

(3) जीनप्ररूपी अनुपात – 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1

(4) जीनप्ररूपी अनुपात – 12 : 3 : 1

HCC-006 HCC-006 HCC-006

**176.** Each of the following characteristics represent a Kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity of body organization.
A. Eukaryotic organisms whose bodies consist of long, slender thread-like structures called hyphae.
B. Heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell wall.
C. Members lack nuclear membrane but are characterised by the presence of a rigid cell wall
D. Multicellular, eukaryotic, chlorophyll-containing organisms
E. Single celled eukaryotes that reproduce asexually, and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation.
Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A, C, E, D, B
(2) C, E, A, B, D
(3) A, C, E, B, D
(4) C, E, A, D, B

**177.** Match List I with List II:

| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | Centriole | (i) | Component of Golgi apparatus |
| b. | Capsule | (ii) | Cartwheel organisation |
| c. | Cisternae | (iii). | Thick and tough glycocalyx |
| d. | Chromoplast | (iv) | Contains fat soluble pigments |

Choose the **correct** answer from the options given below
(1) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)
(2) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(3) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(4) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

**178.** Which one of the following equations represents the exponential growth?
(1) $\frac{dN}{dt} = rN$
(2) $\frac{dN}{dt} = \frac{rN\left(K-N\right)}{K}$
(3) $\frac{dN}{dt} = \frac{(d-b)}{N}$
(4) $N_0 = N_t e^{rt}$

**179.** Match List I with List II

| | List I | | List II |
|---|---|---|---|
| a. | Uremia | (i) | Progressive degeneration of skeletal muscles |
| b. | Muscular dystrophy | (ii) | Difficulty in breathing causing wheezing |
| c. | Heart attack | (iii) | Accumulation of urea in blood |
| d. | Asthma | (iv) | Heart muscle is suddenly damaged due to inadequate blood supply |

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(iii), b(i), c(iv), d(ii)
(4) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

**176.** निम्नलिखित में से प्रत्येक विशेषता व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित एक जगत को दर्शाती है। इन्हें शारीरिक संगठन की जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
A. यूकैरियोटिक जीव जिनके शरीर में हाइफे/कवकतंतु नामक लंबी, पतली धागे जैसी संरचनाएँ होती हैं।
B. विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं और जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है।
C. जिनके सदस्यों में केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है लेकिन उनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है
D. बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक, क्लोरोफिल युक्त जीव हैं
E. एकल कोशिकीय यूकैरियोट्स जो कोशिका संलयन और युग्मनज निर्माण से संबन्धित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से और लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A, C, E, D, B
(2) C, E, A, B, D
(3) A, C, E, B, D
(4) C, E, A, D, B

**177.** सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

| | सूची I | | सूची II |
|---|---|---|---|
| a. | तारककेंद्र | (i) | गॉल्जी उपकरण का घटक है |
| b. | संपुट | (ii) | बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना दर्शाता है |
| c. | सिस्टर्नी | (iii). | स्थूलित और कठोर ग्लाइकोकैलिक्स होती है |
| d. | क्रोमोप्लास्ट | (iv) | में वसा में घुलनशील वर्णक होते हैं |

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)
(2) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(3) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(4) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

**178.** निम्नलिखित में से कौनसा समीकरण चरघातांकीय वृद्धि को दर्शाता है?
(1) $\frac{dN}{dt} = rN$
(2) $\frac{dN}{dt} = \frac{rN\left(K-N\right)}{K}$
(3) $\frac{dN}{dt} = \frac{(d-b)}{N}$
(4) $N_0 = N_t e^{rt}$

**179.** सूची I का मिलान सूची II से कीजिए।

| | सूची I | | सूची II |
|---|---|---|---|
| a. | यूरेमिया | (i) | कंकाल पेशियों का अनुक्रमिक अपह्रासन |
| b. | पेशीय दुष्पोषण | (ii) | सांस लेने में कठिनाई के कारण घरघराहट होना |
| c. | हार्ट अटैक | (iii) | रक्त में यूरिया का जमाव |
| d. | दमा | (iv) | अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण हृदय पेशी का अचानक क्षतिग्रस्त होना |

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)
(2) a (iii), b (iv), c (ii), d (i)
(3) a (iii), b (i), c (iv), d (ii)
(4) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)

**180.** Which of the following events that occur in human body can increase breathing rate?
A. Accumulation of acidic ketone bodies in a diabetic patients
B. Stimulation of pneumotaxic centre.
C. Decreased alveolar $pCO_2$
D. Increased arterial $pCO_2$
E. Metabolic alkalosis due to vomiting with loss of HCl
Choose the correct answer from the options given below:
(1) A, B, and C only
(2) B, C, and D only
(3) C, D, and E only
(4) A, B, and D only

**180.** मानव शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन-सी घटनाएँ श्वसन दर को बढ़ा सकती हैं?
A. मधुमेह रोगियों में अम्लीय कीटोन कायों का संचयन
B. श्वासप्रभावी केंद्र का उद्दीपन
C. कूपिकीय $pCO_2$ में कमी
D. धमनीय $pCO_2$ में वृद्धि
E. उल्टी के कारण HCl की हानि से होने वाली उपापचयी क्षारमयता
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
(1) केवल A, B, और C
(2) केवल B, C, और D
(3) केवल C, D, और E
(4) केवल A, B, और D




HCC-006 HCC-006 HCC-006
Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations
HCC-006 HCC-006 HCC-006

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

# 5 AAKASHIANS IN TOP 10 AIR NEET(UG)2025

## POWERED BY 5500+ EXPERT TEACHERS




## OUR NATIONAL TOPPERS IN NEET (UG) 2025










& many more...

Download **Aakash App**

GET IT ON Google Play | Download on App Store

CALL (TOLL-FREE)
**1800-102-2727**

Visit our website:
**aakash.ac.in**